

Statistics_analysis

Haydeé

2025-03-04

```
library(tidyverse)
```

```
## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
## v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
## v forcats    1.0.0      v stringr   1.5.1
## v ggplot2    3.5.1      v tibble    3.2.1
## v lubridate  1.9.4      v tidyr     1.3.1
## v purrr      1.0.2
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()     masks stats::lag()
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
```

```
library(ggcorrplot)
```

```
## Warning: package 'ggcorrplot' was built under R version 4.4.3
```

```
library(corrplot)
```

```
## Warning: package 'corrplot' was built under R version 4.4.3
```

```
## corrplot 0.95 loaded
```

```
library(readr)
library(ggplot2)
library(kableExtra)
```

```
## Warning: package 'kableExtra' was built under R version 4.4.3
```

```
##
## Adjuntando el paquete: 'kableExtra'
##
## The following object is masked from 'package:dplyr':
##
##   group_rows
```

```
library(multcompView)
```

```
## Warning: package 'multcompView' was built under R version 4.4.3
```

```
library(FSA)
```

```
## Warning: package 'FSA' was built under R version 4.4.3
```

```
## ## FSA v0.9.6. See citation('FSA') if used in publication.  
## ## Run fishR() for related website and fishR('IFAR') for related book.
```

```
library(car)
```

```
## Warning: package 'car' was built under R version 4.4.3
```

```
## Cargando paquete requerido: carData
```

```
## Warning: package 'carData' was built under R version 4.4.3
```

```
## Registered S3 methods overwritten by 'car':  
##   method      from  
##   hist.boot    FSA  
##   confint.boot FSA  
##  
## Adjuntando el paquete: 'car'  
##  
## The following object is masked from 'package:FSA':  
##  
##   bootCase  
##  
## The following object is masked from 'package:dplyr':  
##  
##   recode  
##  
## The following object is masked from 'package:purrr':  
##  
##   some
```

```
base <- read_csv("D:/Users/hayde/Documents/R_sites/honey_diversity/data/metadata_miel.csv")
```

```
## Rows: 17 Columns: 24  
## -- Column specification -----  
## Delimiter: ","  
## chr (13): ID, TOTAL_BASES_ bp, TOTAL_READS, State, City, Locality, GPS_X, GP...  
## dbl (11): GC, AT, Q20, Q30, Moisture, HMF, Colorimetry, pH, Conductivity, As...  
##  
## i Use 'spec()' to retrieve the full column specification for this data.  
## i Specify the column types or set 'show_col_types = FALSE' to quiet this message.
```

```
base_df_num <- data.frame(base$ID, base$Moisture, base$HMF,
                          base$Colorimetry, base$pH, base$Conductivity, base$Ash,
                          base$Total_sugar)
```

```
colnames(base_df_num) <- c("ID", "Moisture", "HMF", "Colorimetry",
                           "pH", "Conductivity", "Ash", "Total_sugar")
```

```
summary(base_df_num)
```

```
##      ID           Moisture           HMF           Colorimetry
## Length:17      Min.    :21.50      Min.    :0.000      Min.    :20.00
## Class :character 1st Qu.:22.00      1st Qu.:1.000      1st Qu.:43.50
## Mode  :character Median :23.50      Median :1.000      Median :46.00
##              Mean  :23.86      Mean  :1.953      Mean  :47.15
##              3rd Qu.:25.00      3rd Qu.:2.000      3rd Qu.:49.50
##              Max.   :30.50      Max.   :7.100      Max.   :79.00
##
##      pH           Conductivity           Ash           Total_sugar
## Min.    :3.565      Min.    :146.9      Min.    : 0.02      Min.    :304.0
## 1st Qu.:3.955      1st Qu.:246.0      1st Qu.: 44.00      1st Qu.:374.5
## Median :4.005      Median :366.0      Median :127.00      Median :449.0
## Mean    :4.291      Mean    :362.2      Mean    :119.01      Mean    :460.4
## 3rd Qu.:4.570      3rd Qu.:444.5      3rd Qu.:175.00      3rd Qu.:506.5
## Max.    :6.175      Max.    :789.0      Max.    :373.00      Max.    :650.0
##
##                                     NA's      :2
```

```
str(base_df_num)
```

```
## 'data.frame': 17 obs. of 8 variables:
## $ ID : chr "21_Melli" "22_Melli" "39_Melli" "40_Melli" ...
## $ Moisture : num 21.9 21.5 23 25 23 21.9 24.5 22 21.9 25 ...
## $ HMF : num 1.6 3.4 1.7 4 3.5 1 1 1 1 1 ...
## $ Colorimetry : num 53 49.5 38 69 43.5 46.5 44 46 43 38 ...
## $ pH : num 6.17 3.99 4.58 3.98 4.78 ...
## $ Conductivity: num 366 270 147 246 201 ...
## $ Ash : num 0.13 75 4 61 35 211 134 251 134 152 ...
## $ Total_sugar : num 468 650 642 543 449 454 624 470 NA 417 ...
```

```
res1 <- cor.mtest(data.matrix(base_df_num[,-1]), conf.level= .95)
res2 <- cor.mtest(base_df_num[,-1], conf.level= .95)
```

```
pvalores <- res1$p
lowint <- res1$lowCI
upint <- res1$uppCI
```

Los p-valores obtenidos son los siguientes

Table 1: p-value

	Moisture	HMF	Colorimetry	pH	Conductivity	Ash	Total_sugar
--	----------	-----	-------------	----	--------------	-----	-------------

Moisture	0.0000000	0.8573080	0.7196696	0.0237222	0.1978084	0.2881189	0.0679762
HMF	0.8573080	0.0000000	0.0009795	0.6708925	0.4651941	0.5545177	0.7328102
Colorimetry	0.7196696	0.0009795	0.0000000	0.9990608	0.3220555	0.4270140	0.6740679
pH	0.0237222	0.6708925	0.9990608	0.0000000	0.7772044	0.5966029	0.4636194
Conductivity	0.1978084	0.4651941	0.3220555	0.7772044	0.0000000	0.0000000	0.7323350
Ash	0.2881189	0.5545177	0.4270140	0.5966029	0.0000000	0.0000000	0.8000486
Total_sugar	0.0679762	0.7328102	0.6740679	0.4636194	0.7323350	0.8000486	0.0000000

Los intervalos inferiores y superiores están en las siguientes tablas.

Table 2: Low interval

	Moisture	HMF	Colorimetry	pH	Conductivity	Ash	Total_sugar
Moisture	1.0000000	-0.4435241	-0.4049284	-0.8126669	-0.6988726	-0.6665347	-0.7980077
HMF	-0.4435241	1.0000000	0.3759843	-0.5618233	-0.6145095	-0.5910562	-0.4375513
Colorimetry	-0.4049284	0.3759843	1.0000000	-0.4808824	-0.2565463	-0.3045656	-0.4192216
pH	-0.8126669	-0.5618233	-0.4808824	1.0000000	-0.4214886	-0.5803564	-0.3433212
Conductivity	-0.6988726	-0.6145095	-0.2565463	-0.4214886	1.0000000	0.8631315	-0.5800688
Ash	-0.6665347	-0.5910562	-0.3045656	-0.5803564	0.8631315	1.0000000	-0.5631498
Total_sugar	-0.7980077	-0.4375513	-0.4192216	-0.3433212	-0.5800688	-0.5631498	1.0000000

Table 3: Upper interval

	Moisture	HMF	Colorimetry	pH	Conductivity	Ash	Total_sugar
Moisture	1.0000000	0.5161192	0.5498141	-0.0869681	0.1805504	0.2384815	0.0384643
HMF	0.5161192	1.0000000	0.8943039	0.3902979	0.3198768	0.3525538	0.5799501
Colorimetry	0.5498141	0.8943039	1.0000000	0.4804071	0.6557023	0.6249585	0.5946559
pH	-0.0869681	0.3902979	0.4804071	1.0000000	0.5357275	0.3667345	0.6490949
Conductivity	0.1805504	0.3198768	0.6557023	0.5357275	1.0000000	0.9820853	0.4374066
Ash	0.2384815	0.3525538	0.6249585	0.3667345	0.9820853	1.0000000	0.4575054
Total_sugar	0.0384643	0.5799501	0.5946559	0.6490949	0.4374066	0.4575054	1.0000000

Se realizó también un `cor.test` usando el método de Pearson y un nivel de significancia de 0.05. Los resultados son los siguientes:

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$Moisture and base_df_num$HMF
## t = 0.18292, df = 15, p-value = 0.8573
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## 0.03044445 0.06388492
## sample estimates:
## cor
## 0.04717791

##
## Pearson's product-moment correlation
```

```

##
## data: base_df_num$Moisture and base_df_num$Colorimetry
## t = 0.36573, df = 15, p-value = 0.7197
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## 0.07737837 0.11059727
## sample estimates:
## cor
## 0.09401398

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$Moisture and base_df_num$pH
## t = -2.5165, df = 15, p-value = 0.02372
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## -0.5565147 -0.5329466
## sample estimates:
## cor
## -0.5448382

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$Moisture and base_df_num$Conductivity
## t = -1.3475, df = 15, p-value = 0.1978
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## -0.3434776 -0.3135808
## sample estimates:
## cor
## -0.3286115

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$Moisture and base_df_num$Ash
## t = -1.1013, df = 15, p-value = 0.2881
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## -0.2889481 -0.2579396
## sample estimates:
## cor
## -0.2735149

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$Moisture and base_df_num$Total_sugar
## t = -1.9906, df = 13, p-value = 0.06798
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:

```

```

## -0.4970733 -0.4693277
## sample estimates:
##      cor
## -0.4833219

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data:  base_df_num$Colorimetry and base_df_num$HMF
## t = 4.083, df = 15, p-value = 0.0009795
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
##  0.7174828 0.7333587
## sample estimates:
##      cor
## 0.7255173

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data:  base_df_num$Colorimetry and base_df_num$pH
## t = -0.0011968, df = 15, p-value = 0.9991
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## -0.01706646 0.01644858
## sample estimates:
##      cor
## -0.0003090227

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data:  base_df_num$Colorimetry and base_df_num$Conductivity
## t = 1.024, df = 15, p-value = 0.3221
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
##  0.2398881 0.2712139
## sample estimates:
##      cor
## 0.2556181

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data:  base_df_num$Colorimetry and base_df_num$Ash
## t = 0.81646, df = 15, p-value = 0.427
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
##  0.1901752 0.2222646
## sample estimates:
##      cor
## 0.2062754

```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$Colorimetry and base_df_num$Total_sugar
## t = 0.43024, df = 13, p-value = 0.6741
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## 0.1006022 0.1362940
## sample estimates:
## cor
## 0.1184864
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$pH and base_df_num$HMF
## t = -0.4334, df = 15, p-value = 0.6709
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## -0.12772862 -0.09462795
## sample estimates:
## cor
## -0.1112091
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$pH and base_df_num$Conductivity
## t = 0.28811, df = 15, p-value = 0.7772
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## 0.05749896 0.09082961
## sample estimates:
## cor
## 0.074185
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$pH and base_df_num$Ash
## t = -0.54077, df = 15, p-value = 0.5966
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## -0.1546849 -0.1218106
## sample estimates:
## cor
## -0.1382858
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$pH and base_df_num$Total_sugar
## t = 0.75515, df = 13, p-value = 0.4636
```

```

## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## 0.1875902 0.2222693
## sample estimates:
##      cor
## 0.2049941

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$Conductivity and base_df_num$HMF
## t = -0.74942, df = 15, p-value = 0.4652
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## -0.2060777 -0.1737719
## sample estimates:
##      cor
## -0.1899762

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$Conductivity and base_df_num$Ash
## t = 11.753, df = 15, p-value = 5.742e-09
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## 0.9480913 0.9513752
## sample estimates:
##      cor
## 0.9497594

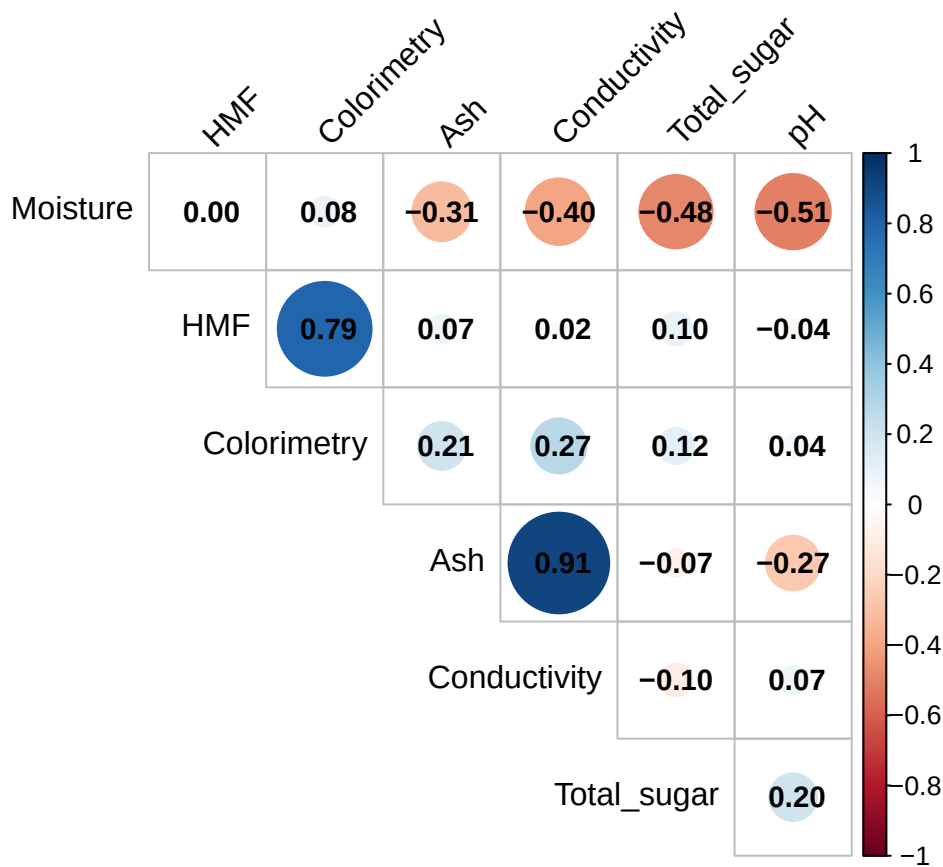
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$Conductivity and base_df_num$Total_sugar
## t = -0.34947, df = 13, p-value = 0.7323
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## -0.11437275 -0.07850973
## sample estimates:
##      cor
## -0.09647255

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$Ash and base_df_num$HMF
## t = -0.60454, df = 15, p-value = 0.5545
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## -0.1705416 -0.1378235
## sample estimates:
##      cor
## -0.1542248

```



```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: base_df_num$Ash and base_df_num$Total_sugar
## t = -0.25853, df = 13, p-value = 0.8
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 5 percent confidence interval:
## -0.08950280 -0.05348808
## sample estimates:
## cor
## -0.07151875
```

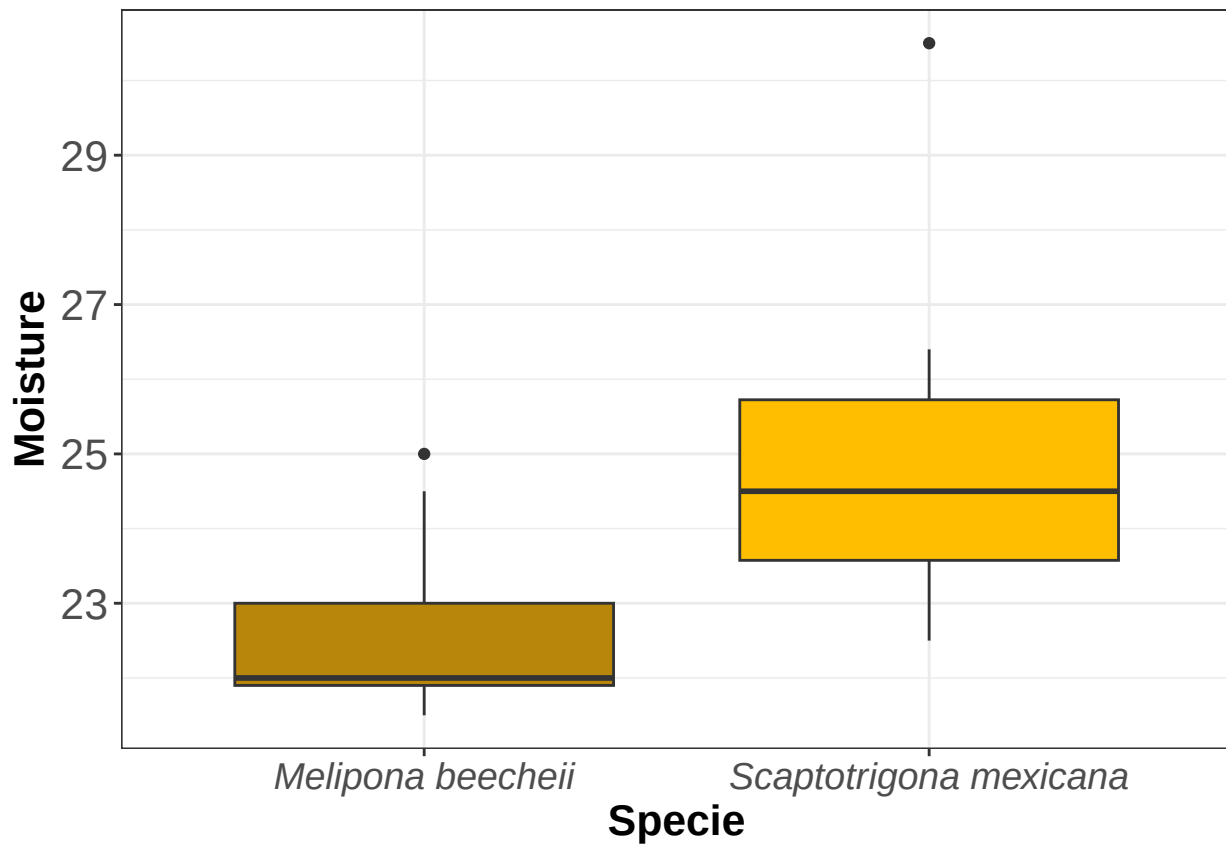


Analysis by variable

Moisture

```
moisture <- ggplot(data = base2, mapping = aes(x = Specie, y = Moisture, fill = Specie)) +
  geom_boxplot() +
  scale_fill_manual(values=c("#b8860b", "#FFBF00")) +
  theme_bw() +
  theme(legend.position = "none") +
  theme(legend.text = element_text(size = 16), axis.title = element_text(size = 16), axis.text.x = element_text(size = 16),
        axis.title.y = element_text(size = 16, face = "bold"), legend.title = element_text(size = 16))
```

moisture



```
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.png", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.svg", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
```

```
result <- shapiro.test(base_df_num$Moisture)

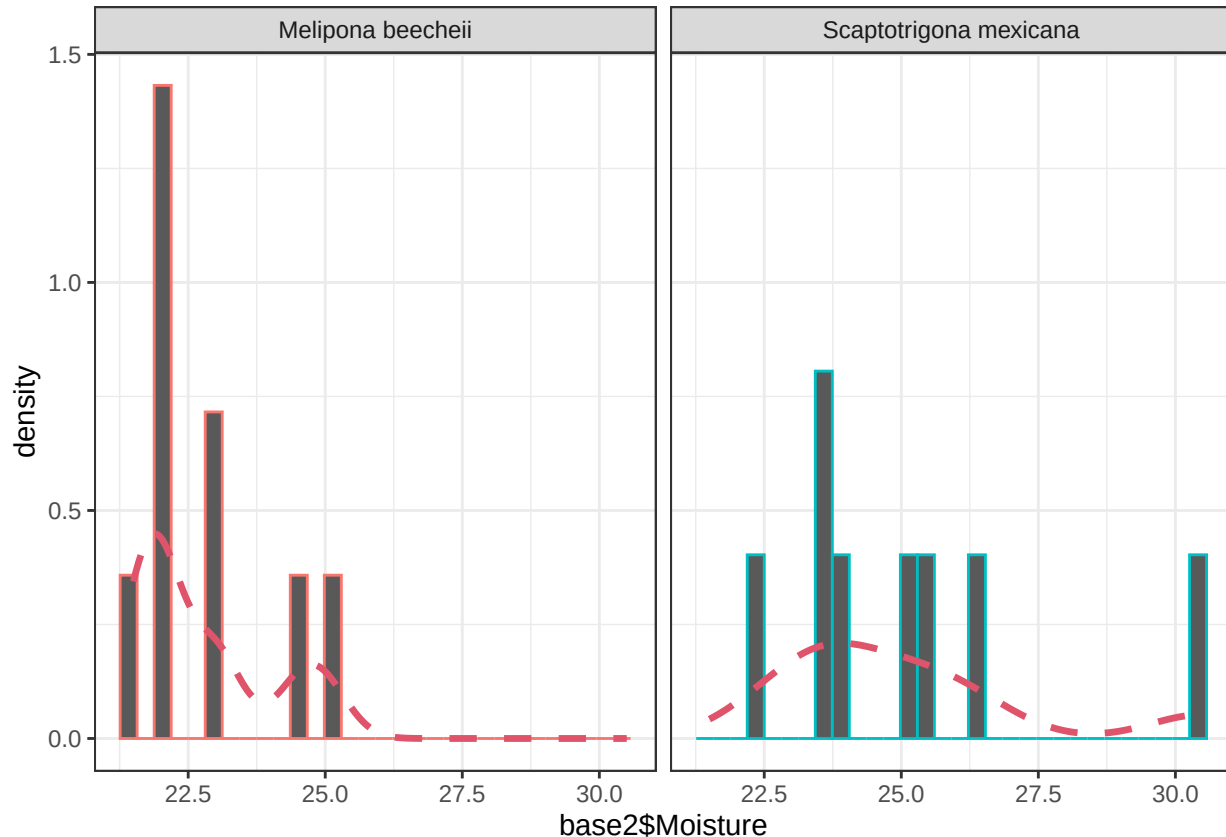
# Interpretación
if (result$p.value > 0.05) {
  cat("Los datos de Moisture parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Los datos de Moisture NO parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")
}
```

Los datos de Moisture NO parecen seguir una distribución normal (p = 0.00954916).

```
ggplot(data = base2, mapping = aes(x = base2$Moisture, colour = base2$Specie)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..)) +
  geom_density(lwd = 1.2,
               linetype = 2,
               colour = 2)+
  theme_bw() +
  facet_grid(. ~ base2$Specie) +
  theme(legend.position = "none")
```

```
## Warning: The dot-dot notation ('..density..') was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## i Please use 'after_stat(density)' instead.
## This warning is displayed once every 8 hours.
## Call 'lifecycle::last_lifecycle_warnings()' to see where this warning was
## generated.
```

```
## 'stat_bin()' using 'bins = 30'. Pick better value with 'binwidth'.
```



Nota: Interpretación del valor p de la prueba de Shapiro-Wilk

- Hipótesis nula (H_0): Los datos provienen de una distribución normal.
- Hipótesis alternativa (H_1): Los datos no provienen de una distribución normal.

El resultado que arroja `shapiro.test()` incluye un p-valor:

- Si el valor p es mayor que el nivel de significancia (comúnmente 0.05), no se rechaza la hipótesis nula, lo que sugiere que los datos siguen una distribución normal.
- Si el valor p es menor o igual al nivel de significancia (por ejemplo, 0.05), se rechaza la hipótesis nula, indicando que los datos no siguen una distribución normal.

Revisar supuesto de homogeneidad de varianzas.

```

# Prueba de Levene
levene_resultado <- leveneTest(base2$Moisture ~ base2$Specie, data = base2)
print(levene_resultado)

## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group 1    1.241 0.2828
##      15

# Interpretación
if (levene_resultado$`Pr(>F)`[1] > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
}

## Las varianzas son homogéneas (p = 0.2828087 ).

bartlett_test <- bartlett.test(base2$Moisture ~ base2$Specie)

print(bartlett_test)

##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data:  base2$Moisture by base2$Specie
## Bartlett's K-squared = 3.2023, df = 1, p-value = 0.07354

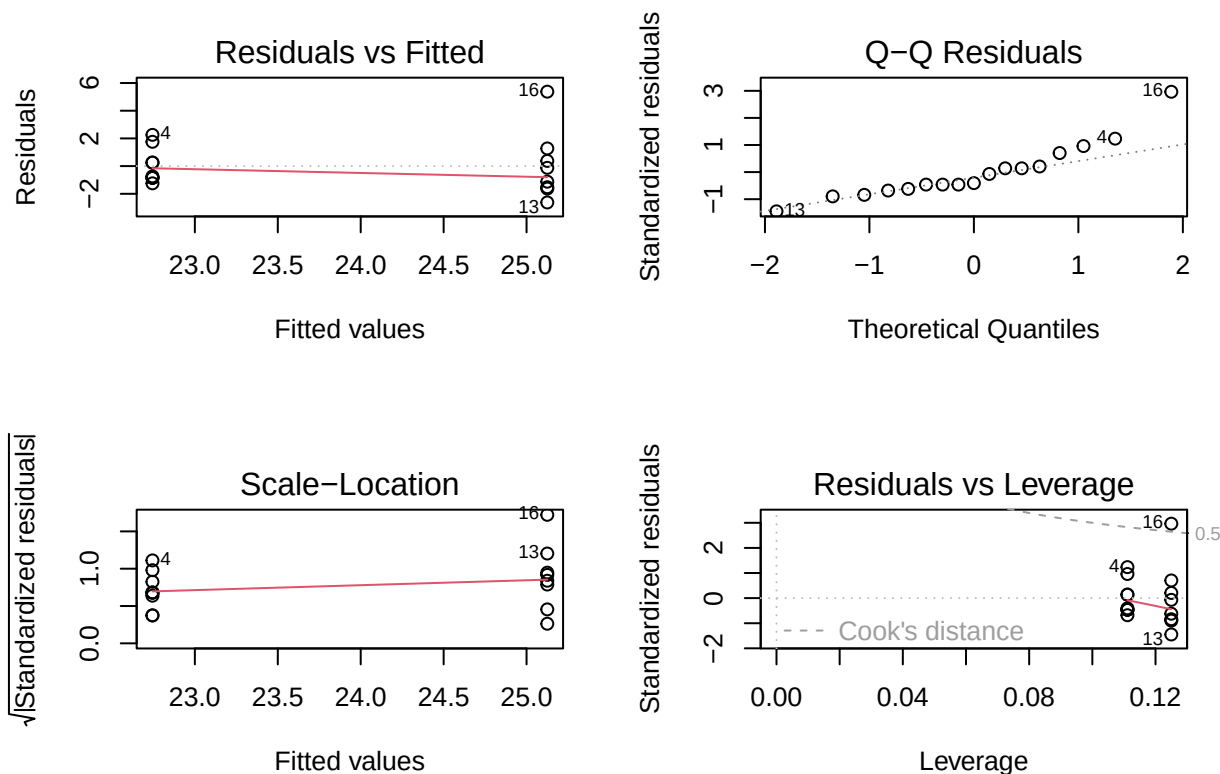
# Interpretación
if (bartlett_test$p.value > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
}

## Las varianzas son homogéneas (p = 0.07353557 ).

Nos indica que a un nivel de significancia de 0.05 las varianzas son homogéneas.

modelo <- lm(base2$Moisture~base2$Specie, base2)
par(mfrow = c(2,2))
plot(modelo)

```



Aplicamos el test de Kruskal-Wallis.

Interpretación:

La prueba de Kruskal-Wallis evalúa si hay diferencias significativas entre las medianas de dos o más grupos. El valor p que se obtiene indica si hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que supone que las distribuciones de los grupos son idénticas.

Criterio de decisión:

- Si el valor p es menor que el nivel de significancia (por ejemplo, 0.05), entonces hay una diferencia significativa entre al menos dos de los grupos.
- Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, entonces no hay diferencias significativas y puedes detener el análisis post-hoc, ya que no se encontraron diferencias importantes.

```
kruskal_results <- kruskal.test(base2$Moisture ~ base2$Specie, data = base2)
print(kruskal_results)
```

```
##
## Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data: base2$Moisture by base2$Specie
## Kruskal-Wallis chi-squared = 6.0654, df = 1, p-value = 0.01379

if (kruskal_results$p.value < 0.05) {
  cat("La prueba de Kruskal-Wallis es significativa (p =", kruskal_results$p.value, ").\n")
  cat("Hay diferencias significativas entre los grupos. Proceder con un análisis post-hoc.\n")
} else {
  cat("La prueba de Kruskal-Wallis NO es significativa (p =", kruskal_results$p.value, ").\n")
}
```

```
cat("No se encontraron diferencias significativas entre los grupos.\n")
}
```

```
## La prueba de Kruskal-Wallis es significativa (p = 0.0137853 ).
## Hay diferencias significativas entre los grupos. Proceder con un análisis post-hoc.
```

```
dunn_resultado <- dunnTest(base2$Moisture ~ base2$Specie, method = "bonferroni")
print(dunn_resultado)
```

```
## Dunn (1964) Kruskal-Wallis multiple comparison
```

```
## p-values adjusted with the Bonferroni method.
```

```
## Comparison      Z    P.unadj    P.adj
## 1 Melipona beecheii - Scaptotrigona mexicana -2.46281 0.0137853 0.0137853
```

```
if (any(dunn_resultado$res$P.adj < 0.05)) {
  cat("Hay diferencias significativas entre algunos grupos.\n")
} else {
  cat("No hay diferencias significativas entre los grupos.\n")
}
```

```
## Hay diferencias significativas entre algunos grupos.
```

Interpretación del resultado:

El resultado de `dunnTest()` mostrará comparaciones entre cada par de grupos, junto con sus valores p ajustados. Si el valor p ajustado es menor que el nivel de significancia (en este caso, 0.05), entonces hay diferencias significativas entre esos dos grupos específicos.

Otro análisis que se puede realizar es realizar comparaciones pareadas utilizando la prueba de Wilcoxon de rango con signo (o prueba de Mann-Whitney para muestras independientes).

```
pairwise_resultado <- pairwise.wilcox.test(x = base2$Moisture, g = base2$Specie, p.adjust.method = "holm")
```

```
## Warning in wilcox.test.default(xi, xj, paired = paired, ...): cannot compute
## exact p-value with ties
```

```
print(pairwise_resultado)
```

```
##
## Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data: base2$Moisture and base2$Specie
##
## Melipona beecheii
## Scaptotrigona mexicana 0.016
##
## P value adjustment method: holm
```

NOTA: Diferencias clave entre `pairwise.wilcox.test()` y `dunnTest()`

a. Naturaleza de la Prueba

- `pairwise.wilcox.test()` realiza múltiples pruebas de Wilcoxon para cada par de grupos, de manera similar a cómo se harían comparaciones t para datos paramétricos. Es útil para comparar cada par de grupos en un análisis post-hoc.
- `dunnTest()` realiza una prueba de Dunn para comparar todos los pares de grupos, basada en rangos ajustados después de un Kruskal-Wallis significativo. Es específicamente diseñado como un post-hoc para Kruskal-Wallis.

b. Uso y Ajuste de Valores p

- `pairwise.wilcox.test()` ajusta los valores p usando un método de corrección para pruebas múltiples, como Bonferroni, Holm, o Benjamini-Hochberg. Este ajuste es necesario porque realizar múltiples comparaciones aumenta el riesgo de falsos positivos.
- `dunnTest()` también ajusta los valores p para múltiples comparaciones, pero está más orientado al contexto específico de un análisis post-hoc de Kruskal-Wallis.

c. Interpretación Los resultados de ambas pruebas son similares en términos de salida, ya que muestran pares de grupos comparados y sus valores p ajustados. Sin embargo, `dunnTest()` se considera una extensión más formal y directa del procedimiento de Kruskal-Wallis, mientras que `pairwise.wilcox.test()` puede ser más general.

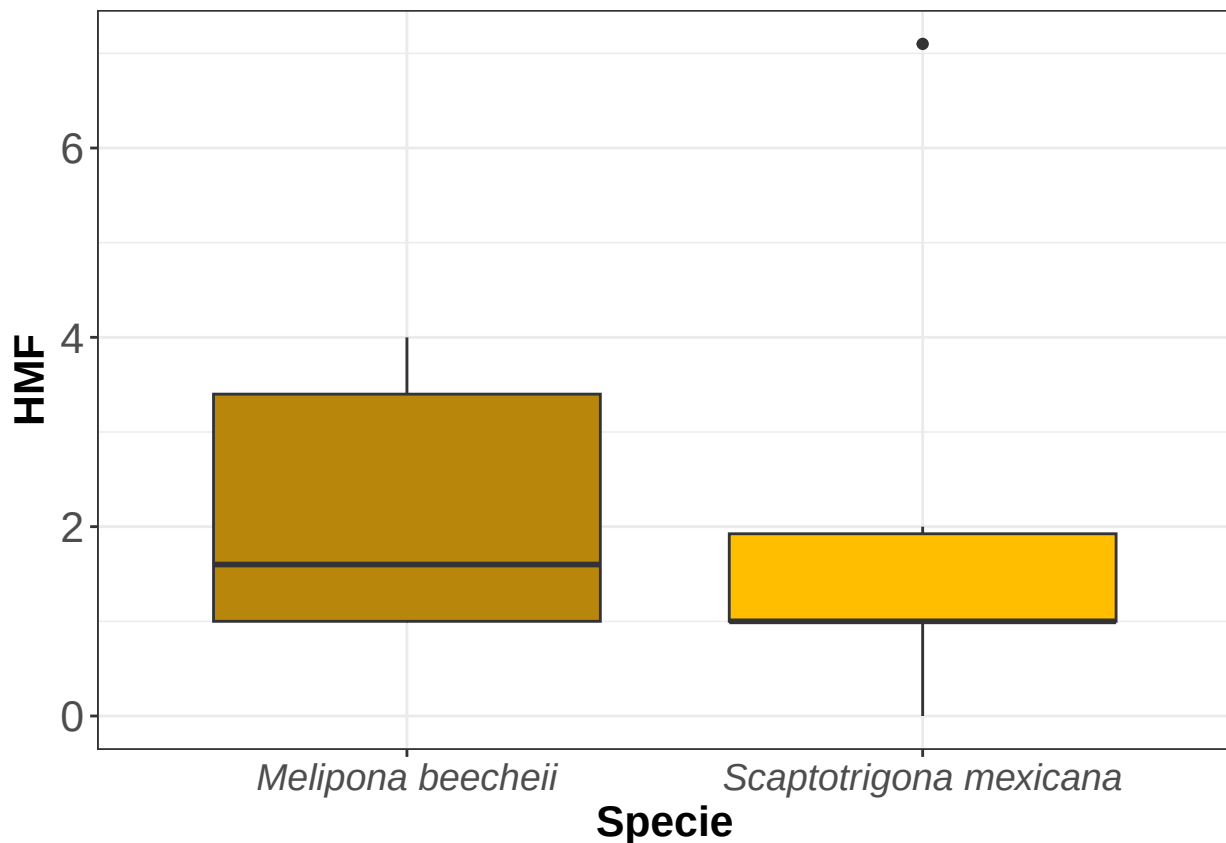
d. Comparaciones Emparejadas vs. Comparaciones Globales

- `pairwise.wilcox.test()` realiza pruebas independientes para cada par y ajusta los valores p en función del número de comparaciones.
- `dunnTest()` realiza ajustes considerando el contexto global del Kruskal-Wallis y tiene en cuenta todos los pares simultáneamente.

HMF

```
HMF <- ggplot(data = base2, mapping = aes(x = Specie, y = HMF, fill = Specie)) +  
  geom_boxplot() +  
  scale_fill_manual(values=c("#b8860b", "#FFBF00")) +  
  theme_bw() +  
  theme(legend.position = "none") +  
  theme(legend.text = element_text(size = 16), axis.title = element_text(size = 16), axis.text.x = element_text(size = 16),  
        axis.title.y = element_text(size = 16, face = "bold"), legend.title = element_text(size = 16))
```

HMF



```
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.png", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.svg", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
```

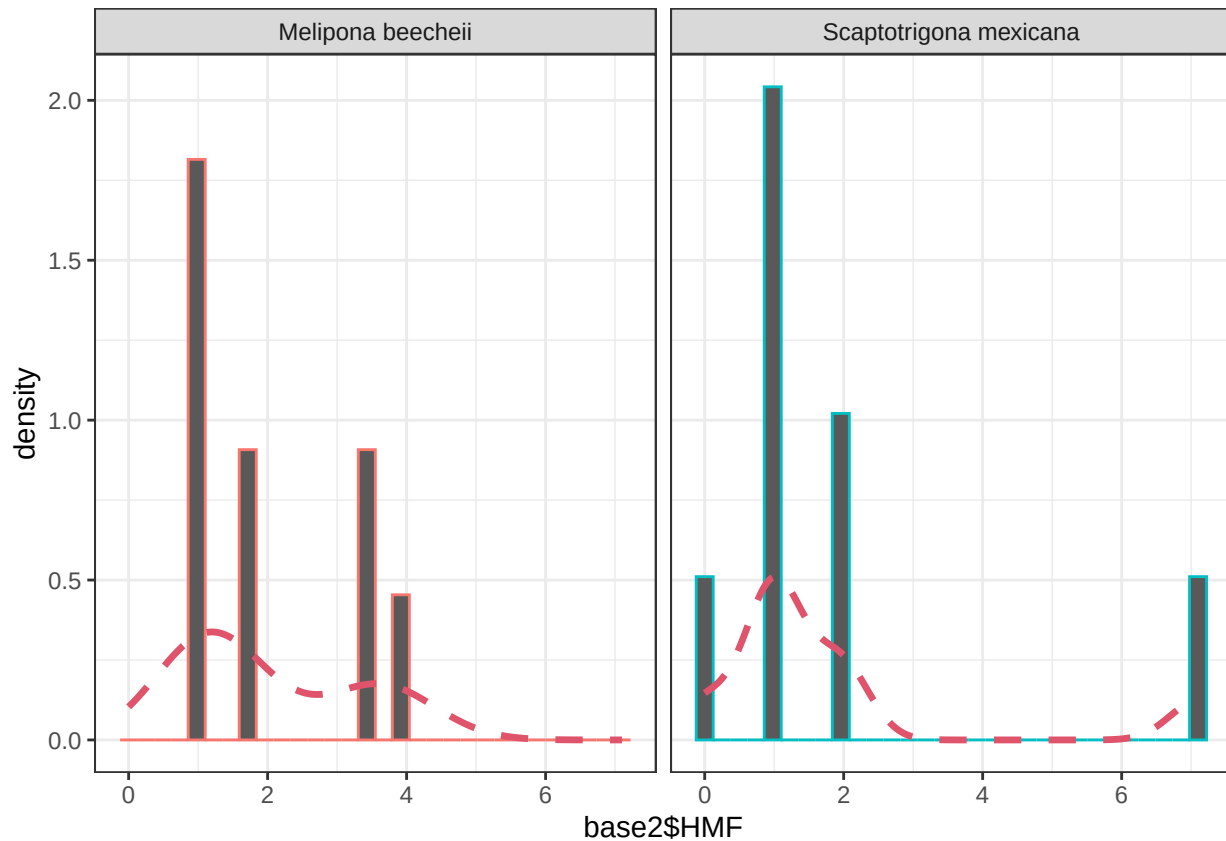
```
result <- shapiro.test(base_df_num$HMF)

# Interpretación
if (result$p.value > 0.05) {
  cat("Los datos de HMF parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Los datos de HMF NO parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")
}
```

```
## Los datos de HMF NO parecen seguir una distribución normal (p = 0.0006229923 ).
```

```
ggplot(data = base2, mapping = aes(x = base2$HMF, colour = base2$Specie)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..)) +
  geom_density(lwd = 1.2,
               linetype = 2,
               colour = 2)+
  theme_bw() +
  facet_grid(. ~ base2$Specie) +
  theme(legend.position = "none")
```

```
## 'stat_bin()' using 'bins = 30'. Pick better value with 'binwidth'.
```

Revisar supuesto de homogeneidad de varianzas.

```
# Prueba de Levene
levene_resultado <- leveneTest(base2$HMF ~ base2$Specie, data = base2)
print(levene_resultado)
```

```
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group 1    0.051 0.8243
##      15
```

```
# Interpretación
if (levene_resultado$`Pr(>F)`[1] > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
}
```

```
## Las varianzas son homogéneas (p = 0.8243132 ).
```

```
bartlett_test <- bartlett.test(base2$HMF ~ base2$Specie)
print(bartlett_test)
```

```
##
```

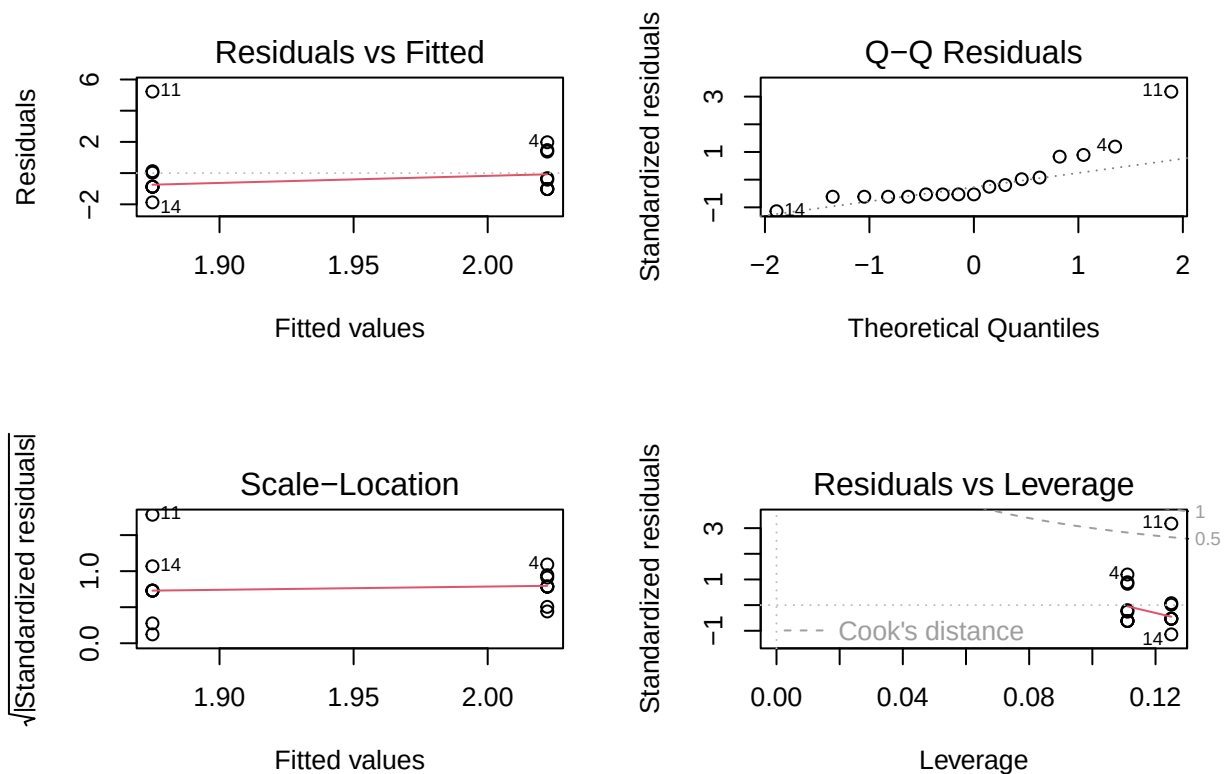
```
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data: base2$HMF by base2$Specie
## Bartlett's K-squared = 2.1924, df = 1, p-value = 0.1387
```

```
# Interpretación
if (bartlett_test$p.value > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
}
```

```
## Las varianzas son homogéneas (p = 0.138692 ).
```

Nos indica que a un nivel de significancia de 0.05 las varianzas son homogéneas.

```
modelo <- lm(base2$HMF~base2$Specie, base2)
par(mfrow = c(2,2))
plot(modelo)
```



Aplicamos el test de Kruskal-Wallis.

```
kruskal_results <- kruskal.test(base2$HMF ~ base2$Specie, data = base2)
print(kruskal_results)
```

```
##
## Kruskal-Wallis rank sum test
```

```
##
## data: base2$HMF by base2$Specie
## Kruskal-Wallis chi-squared = 0.50577, df = 1, p-value = 0.477

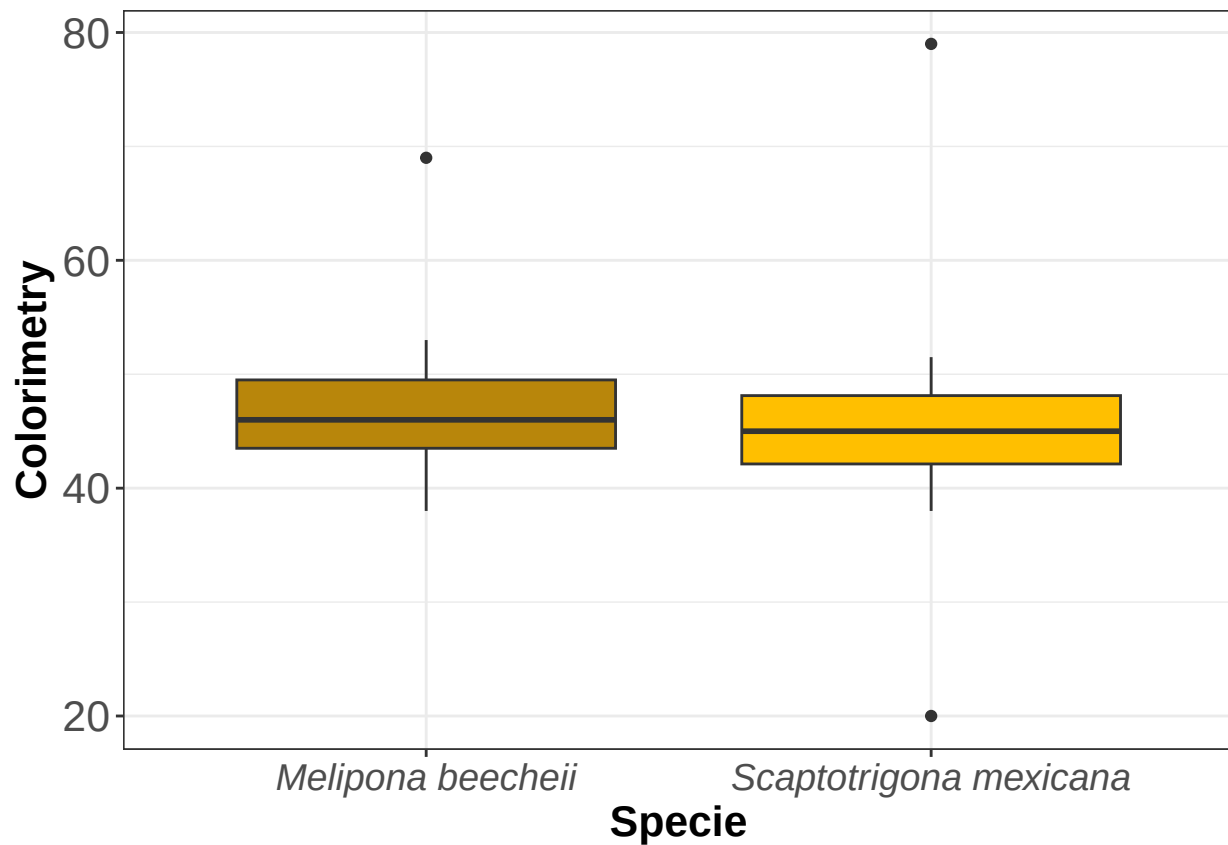
if (kruskal_results$p.value < 0.05) {
  cat("La prueba de Kruskal-Wallis es significativa (p =", kruskal_results$p.value, ").\n")
  cat("Hay diferencias significativas entre los grupos. Proceder con un análisis post-hoc.\n")
} else {
  cat("La prueba de Kruskal-Wallis NO es significativa (p =", kruskal_results$p.value, ").\n")
  cat("No se encontraron diferencias significativas entre los grupos.\n")
}
```

```
## La prueba de Kruskal-Wallis NO es significativa (p = 0.4769766 ).
## No se encontraron diferencias significativas entre los grupos.
```

Colorimetry

```
colorimetry <- ggplot(data = base2, mapping = aes(x =Specie, y = Colorimetry, fill = Specie)) +
  geom_boxplot() +
  scale_fill_manual(values=c("#b8860b", "#FFBF00"))+
  theme_bw() +
  theme(legend.position = "none")+
  theme(legend.text = element_text(size = 16), axis.title = element_text(size = 16), axis.text.x = element_text(size = 16),
        axis.title.y = element_text(size = 16, face = "bold"), legend.title = element_text(size = 16))

colorimetry
```



```
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.png", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.svg", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
```

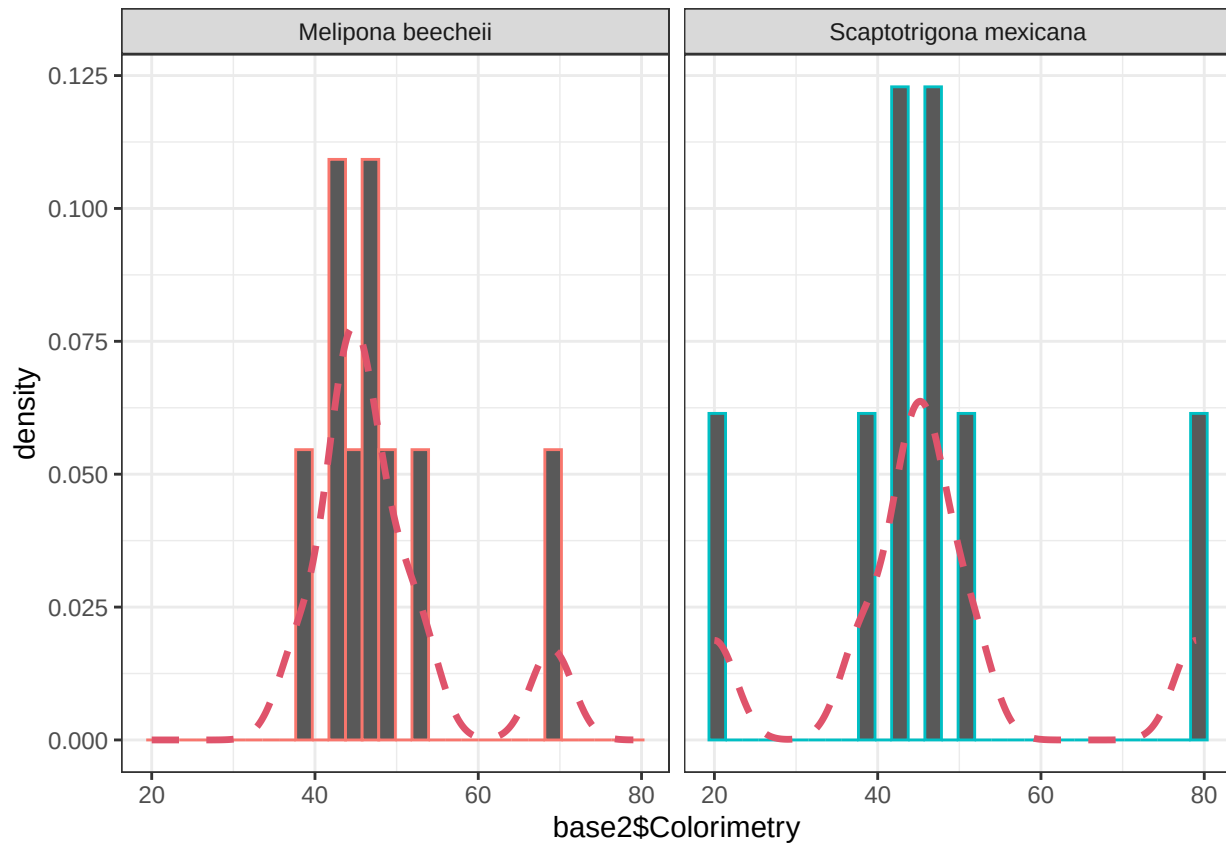
```
result <- shapiro.test(base_df_num$Colorimetry)

# Interpretación
if (result$p.value > 0.05) {
  cat("Los datos de Colorimetry parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Los datos de Colorimetry NO parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")
}
```

```
## Los datos de Colorimetry NO parecen seguir una distribución normal (p = 0.01481874 ).
```

```
ggplot(data = base2, mapping = aes(x = base2$Colorimetry, colour = base2$Specie)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..)) +
  geom_density(lwd = 1.2,
               linetype = 2,
               colour = 2) +
  theme_bw() +
  facet_grid(. ~ base2$Specie) +
  theme(legend.position = "none")
```

```
## 'stat_bin()' using 'bins = 30'. Pick better value with 'binwidth'.
```



Revisar supuesto de homogeneidad de varianzas.

```
# Prueba de Levene
levene_resultado <- leveneTest(base2$Colorimetry ~ base2$Specie, data = base2)
print(levene_resultado)

## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group 1  0.8083 0.3828
##      15

# Interpretación
if (levene_resultado$`Pr(>F)`[1] > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
}

## Las varianzas son homogéneas (p = 0.382828 ).

bartlett_test <- bartlett.test(base2$Colorimetry ~ base2$Specie)
print(bartlett_test)

##
```

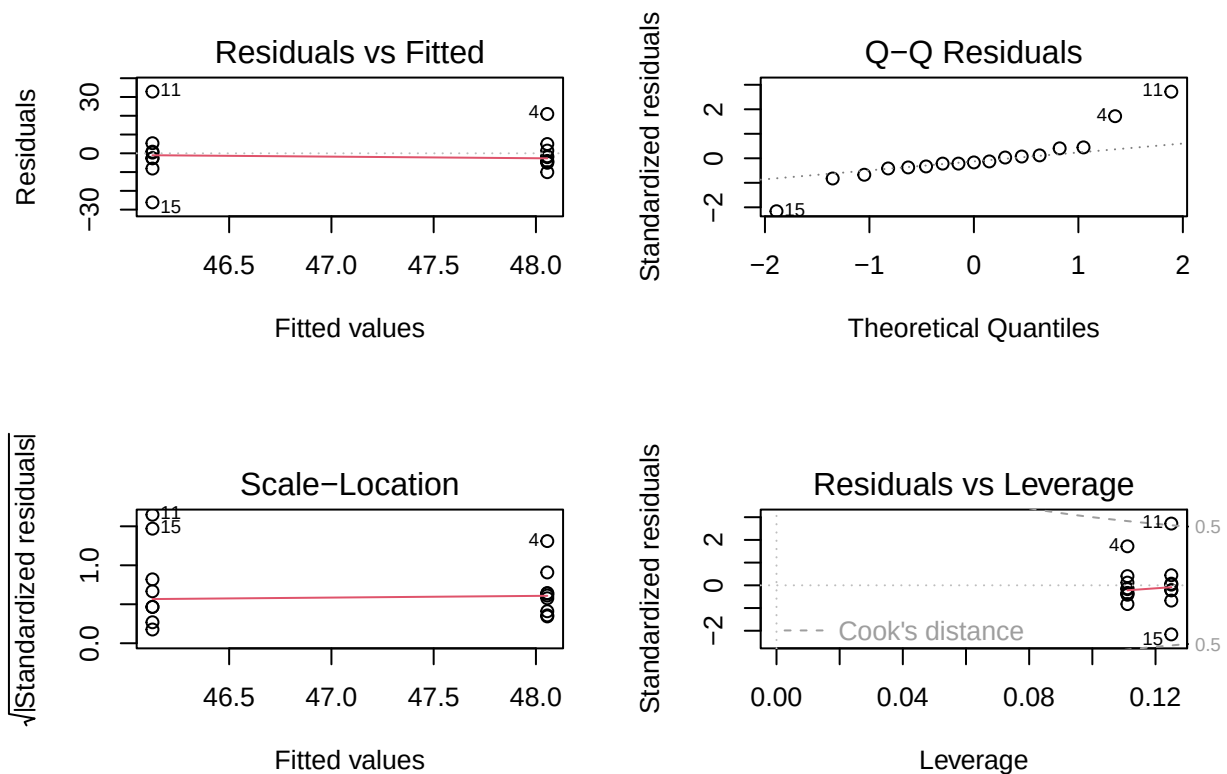
```
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data: base2$Colorimetry by base2$Specie
## Bartlett's K-squared = 2.4962, df = 1, p-value = 0.1141
```

```
# Interpretación
if (bartlett_test$p.value > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
}
```

```
## Las varianzas son homogéneas (p = 0.1141195 ).
```

Nos indica que a un nivel de significancia de 0.05 las varianzas son homogéneas.

```
modelo <- lm(base2$Colorimetry~base2$Specie, base2)
par(mfrow = c(2,2))
plot(modelo)
```



Aplicamos el test de Kruskal-Wallis.

```
kruskal_results <- kruskal.test(base2$Colorimetry ~ base2$Specie, data = base2)
print(kruskal_results)
```

```
##
## Kruskal-Wallis rank sum test
```

```
##
## data: base2$Colorimetry by base2$Specie
## Kruskal-Wallis chi-squared = 0.083951, df = 1, p-value = 0.772

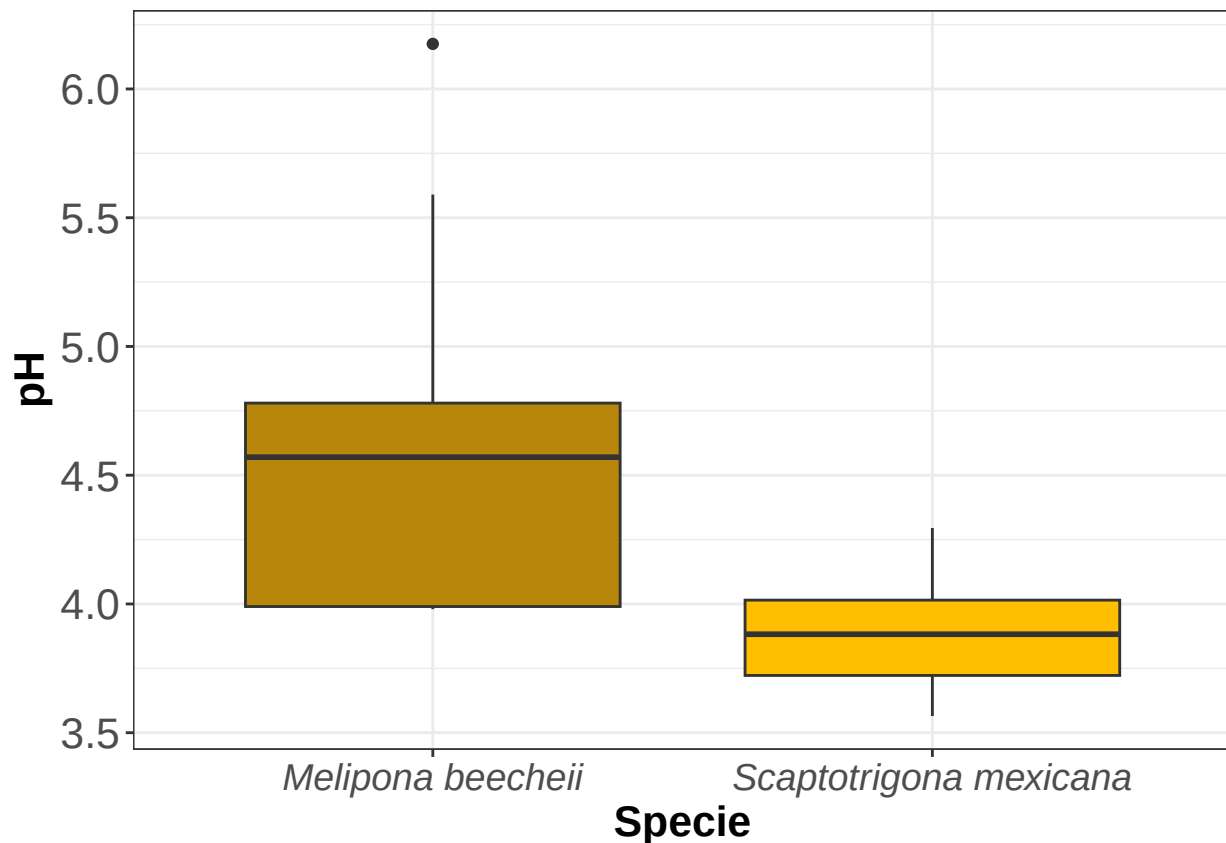
if (kruskal_results$p.value < 0.05) {
  cat("La prueba de Kruskal-Wallis es significativa (p =", kruskal_results$p.value, ").\n")
  cat("Hay diferencias significativas entre los grupos. Proceder con un análisis post-hoc.\n")
} else {
  cat("La prueba de Kruskal-Wallis NO es significativa (p =", kruskal_results$p.value, ").\n")
  cat("No se encontraron diferencias significativas entre los grupos.\n")
}
```

```
## La prueba de Kruskal-Wallis NO es significativa (p = 0.7720134 ).
## No se encontraron diferencias significativas entre los grupos.
```

pH

```
pH <- ggplot(data = base2, mapping = aes(x =Specie, y = pH, fill = Specie)) +
  geom_boxplot() +
  scale_fill_manual(values=c("#b8860b", "#FFBF00"))+
  theme_bw() +
  theme(legend.position = "none")+
  theme(legend.text = element_text(size = 16), axis.title = element_text(size = 16), axis.text.x = element_text(size = 16),
        axis.title.y = element_text(size = 16, face = "bold"), legend.title = element_text(size = 16))

pH
```



```
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.png", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.svg", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
```

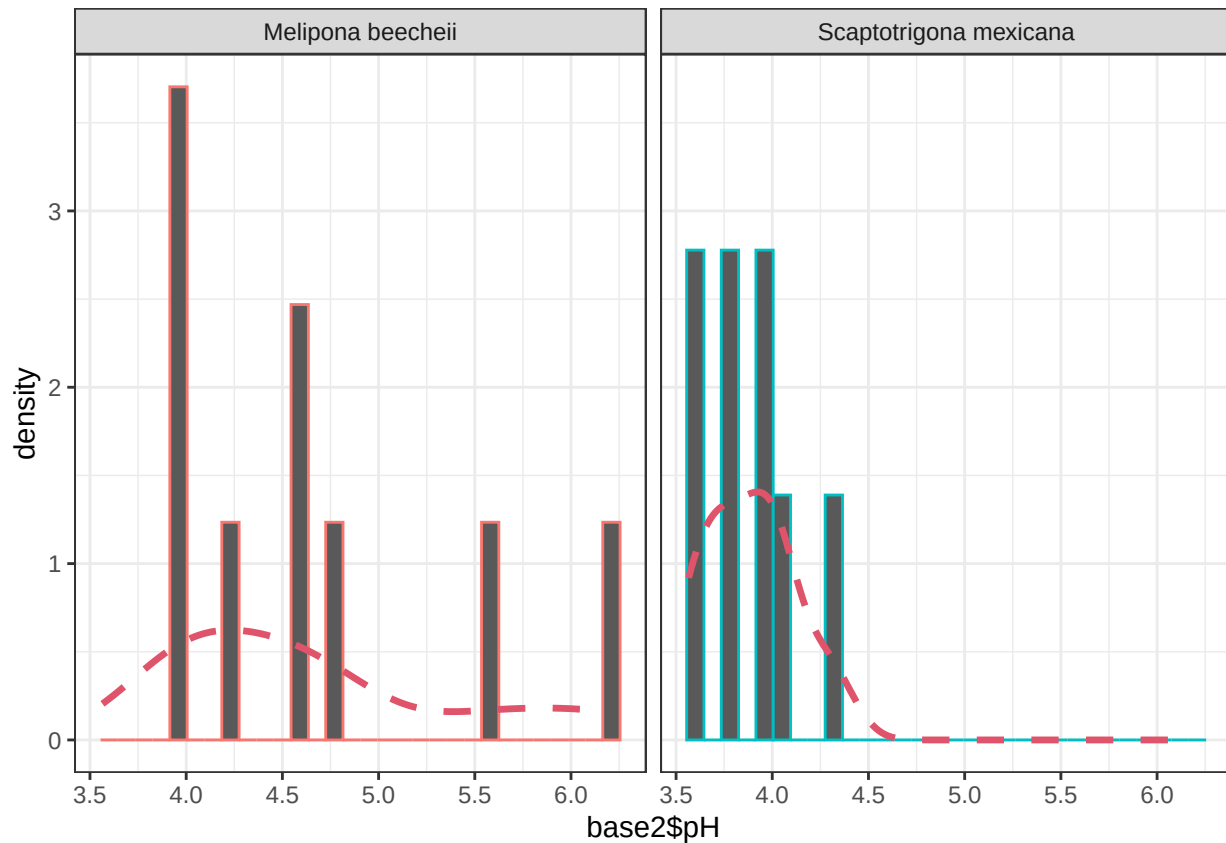
```
result <- shapiro.test(base_df_num$pH)

# Interpretación
if (result$p.value > 0.05) {
  cat("Los datos de pH parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Los datos de pH NO parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")
}
```

```
## Los datos de pH NO parecen seguir una distribución normal (p = 0.003348701 ).
```

```
ggplot(data = base2, mapping = aes(x = base2$pH, colour = base2$Specie)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..)) +
  geom_density(lwd = 1.2,
               linetype = 2,
               colour = 2) +
  theme_bw() +
  facet_grid(. ~ base2$Specie) +
  theme(legend.position = "none")
```

```
## 'stat_bin()' using 'bins = 30'. Pick better value with 'binwidth'.
```

Revisar supuesto de homogeneidad de varianzas.

```
# Prueba de Levene
levene_resultado <- leveneTest(base2$pH ~ base2$Specie, data = base2)
print(levene_resultado)

## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group 1  3.6762 0.07444 .
##      15
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

# Interpretación
if (levene_resultado$`Pr(>F)`[1] > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
}

## Las varianzas son homogéneas (p = 0.07444209 ).

bartlett_test <- bartlett.test(base2$pH ~ base2$Specie)
print(bartlett_test)
```

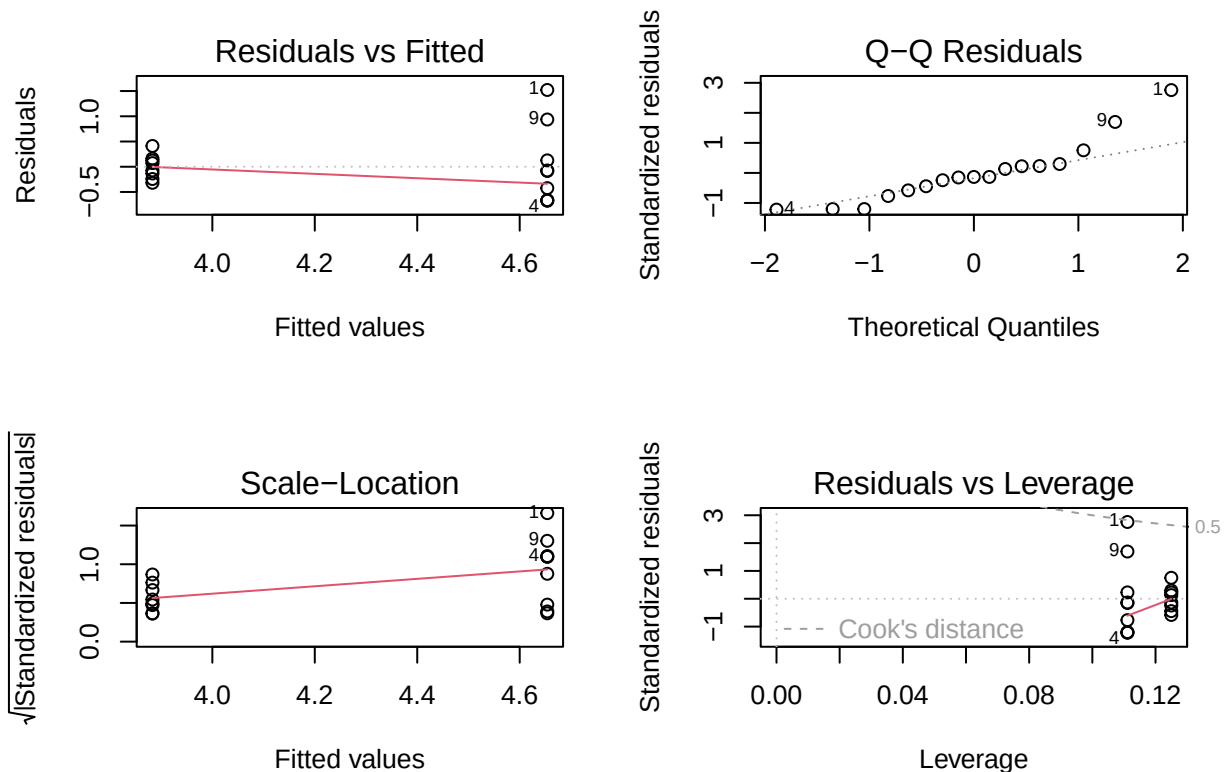
```
##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data: base2$pH by base2$Specie
## Bartlett's K-squared = 7.6481, df = 1, p-value = 0.005683
```

```
# Interpretación
if (bartlett_test$p.value > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
}
```

```
## Las varianzas NO son homogéneas (p = 0.005683153 ).
```

Nos indica que a un nivel de significancia de 0.05 las varianzas NO son homogéneas. Hay contradicción en los métodos.

```
modelo <- lm(base2$pH~base2$Specie, base2)
par(mfrow = c(2,2))
plot(modelo)
```



Aplicamos el test de Kruskal-Wallis.

```
kruskal_results <- kruskal.test(base2$pH ~ base2$Specie, data = base2)
print(kruskal_results)
```

```
##
```

```

## Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data: base2$pH by base2$Specie
## Kruskal-Wallis chi-squared = 6.2669, df = 1, p-value = 0.0123

if (kruskal_results$p.value < 0.05) {
  cat("La prueba de Kruskal-Wallis es significativa (p =", kruskal_results$p.value, ").\n")
  cat("Hay diferencias significativas entre los grupos. Proceder con un análisis post-hoc.\n")
} else {
  cat("La prueba de Kruskal-Wallis NO es significativa (p =", kruskal_results$p.value, ").\n")
  cat("No se encontraron diferencias significativas entre los grupos.\n")
}

## La prueba de Kruskal-Wallis es significativa (p = 0.01230115 ).
## Hay diferencias significativas entre los grupos. Proceder con un análisis post-hoc.

dunn_resultado <- dunnTest(base2$pH ~ base2$Specie, method = "bonferroni")
print(dunn_resultado)

## Dunn (1964) Kruskal-Wallis multiple comparison

## p-values adjusted with the Bonferroni method.

##
## Comparison Z P.unadj P.adj
## 1 Melipona beecheii - Scaptotrigona mexicana 2.503386 0.01230115 0.01230115

if (any(dunn_resultado$res$P.adj < 0.05)) {
  cat("Hay diferencias significativas entre algunos grupos.\n")
} else {
  cat("No hay diferencias significativas entre los grupos.\n")
}

## Hay diferencias significativas entre algunos grupos.

pairwise_resultado <- pairwise.wilcox.test(x = base2$pH, g = base2$Specie, p.adjust.method = "holm" )

## Warning in wilcox.test.default(xi, xj, paired = paired, ...): cannot compute
## exact p-value with ties

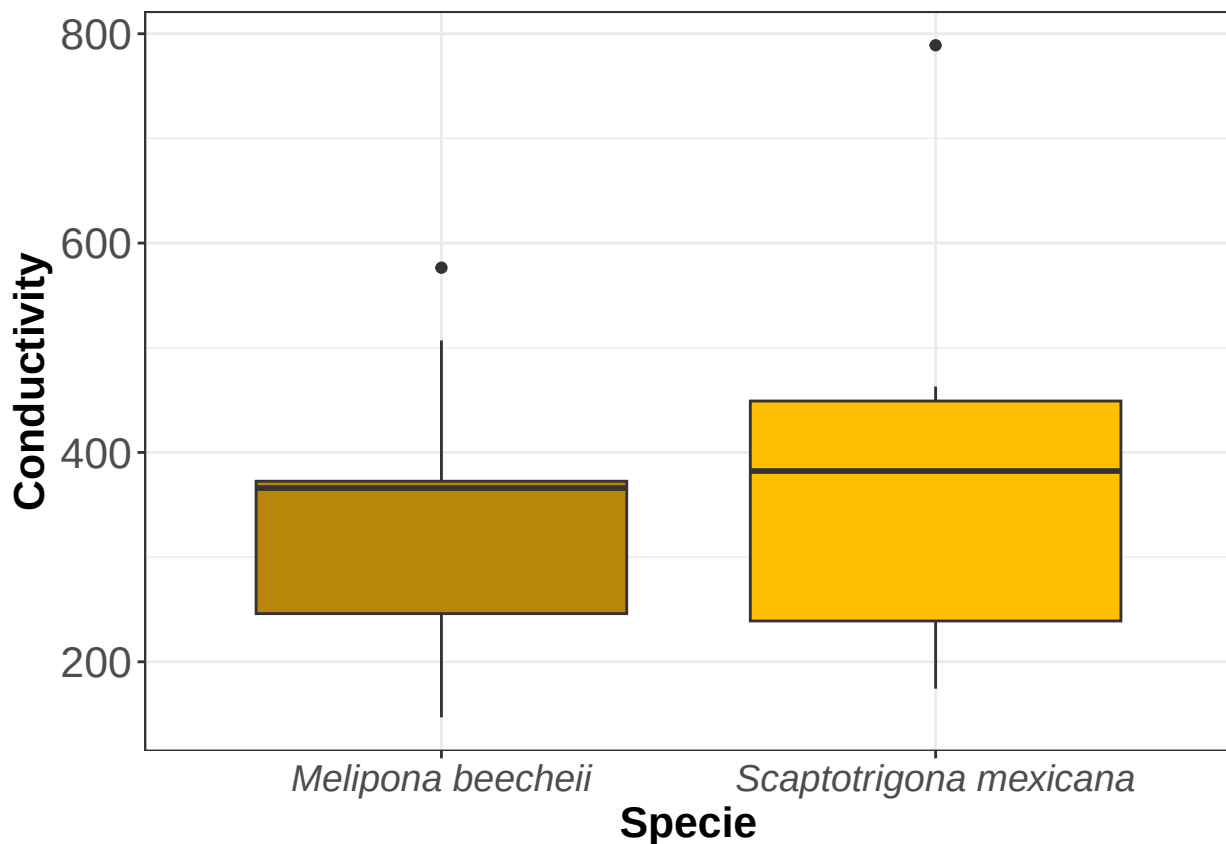
print(pairwise_resultado)

##
## Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data: base2$pH and base2$Specie
##
## Melipona beecheii
## Scaptotrigona mexicana 0.014
##
## P value adjustment method: holm

```

Conductivity

```
conductivity <- ggplot(data = base2, mapping = aes(x =Specie, y = Conductivity, fill = Specie)) +  
  geom_boxplot() +  
  scale_fill_manual(values=c("#b8860b", "#FFBF00"))+  
  theme_bw() +  
  theme(legend.position = "none")+  
  theme(legend.text = element_text(size = 16), axis.title = element_text(size = 16), axis.text.x = elem  
    axis.title.y = element_text(size = 16, face = "bold"), legend.title = element_text(size = 16))  
conductivity
```



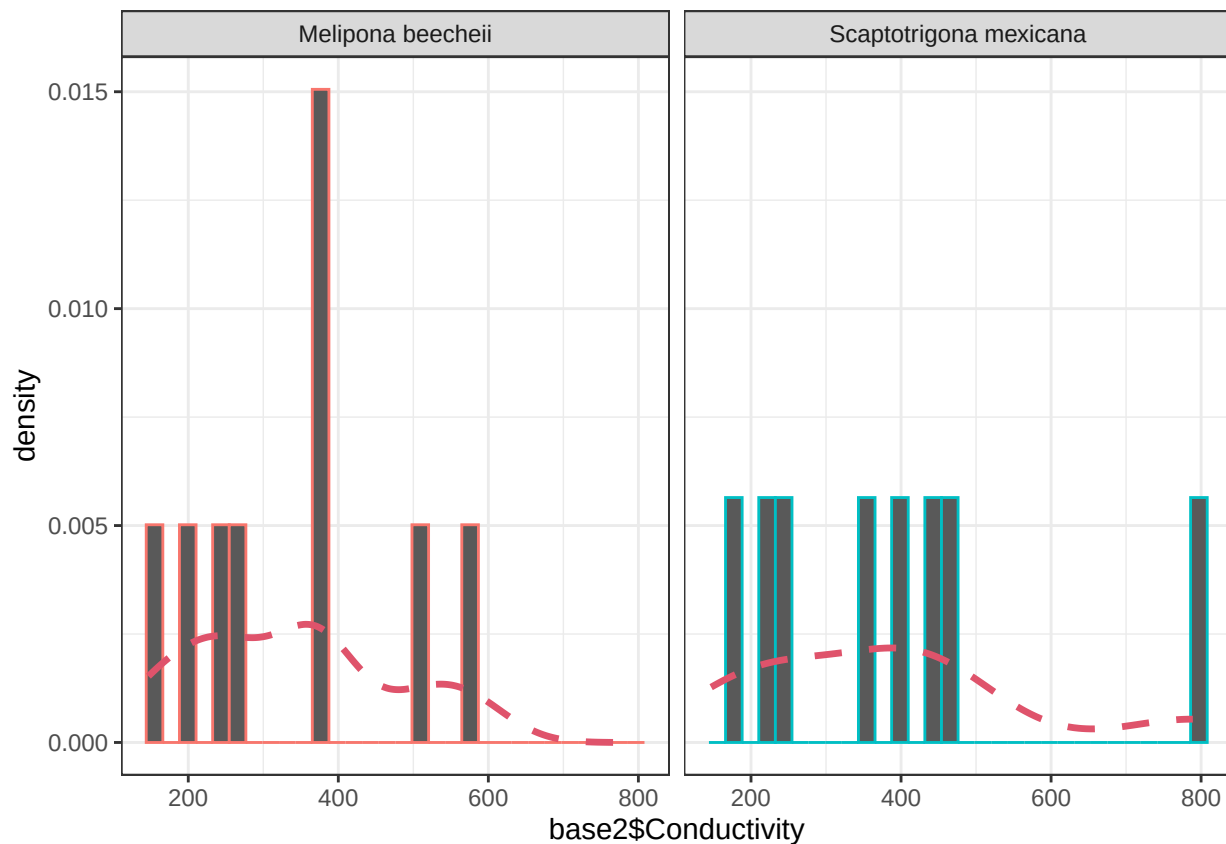
```
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.png", plot = moisture, width = 1000, height = 500)  
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.svg", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
```

```
result <- shapiro.test(base_df_num$Conductivity)  
  
# Interpretación  
if (result$p.value > 0.05) {  
  cat("Los datos de Conductivity parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")  
} else {  
  cat("Los datos de Conductivity NO parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")  
}
```

```
## Los datos de Conductivity parecen seguir una distribución normal (p = 0.1932176 ).
```

```
ggplot(data = base2, mapping = aes(x = base2$Conductivity, colour = base2$Specie)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..)) +
  geom_density(lwd = 1.2,
               linetype = 2,
               colour = 2)+
  theme_bw() +
  facet_grid(. ~ base2$Specie) +
  theme(legend.position = "none")
```

'stat_bin()' using 'bins = 30'. Pick better value with 'binwidth'.



Revisar supuesto de homogeneidad de varianzas.

```
# Prueba de Levene
levene_resultado <- leveneTest(base2$Conductivity ~ base2$Specie, data = base2)
print(levene_resultado)
```

```
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group 1  0.3451 0.5657
##      15
```

```
# Interpretación
if (levene_resultado$`Pr(>F)`[1] > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
}
```

```

} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
}

```

```
## Las varianzas son homogéneas (p = 0.5656522 ).
```

```

bartlett_test <- bartlett.test(base2$Conductivity ~ base2$Specie)

print(bartlett_test)

```

```

##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data: base2$Conductivity by base2$Specie
## Bartlett's K-squared = 0.76059, df = 1, p-value = 0.3831

```

```

# Interpretación
if (bartlett_test$p.value > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
}

```

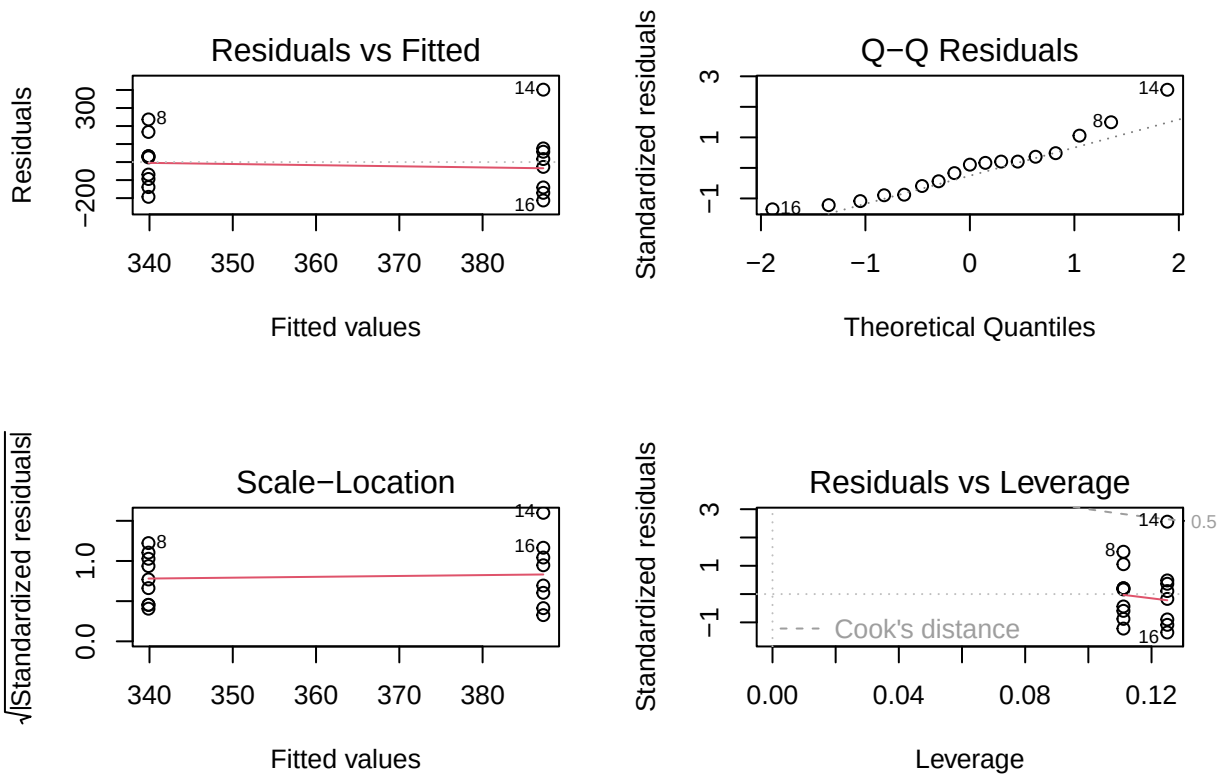
```
## Las varianzas son homogéneas (p = 0.3831432 ).
```

Nos indica que a un nivel de significancia de 0.05 las varianzas son homogéneas.

```

modelo <- lm(base2$Conductivity~base2$Specie, base2)
par(mfrow = c(2,2))
plot(modelo)

```



```
# Realizar el ANOVA
resultado_anova <- aov(base2$Conductivity ~ base2$Specie, data = base2)
# Resumen de los resultados
summary_resultado <- summary(resultado_anova)

# Extraer el valor p
p_value_anova <- summary_resultado[[1]][["Pr(>F)"]][1]

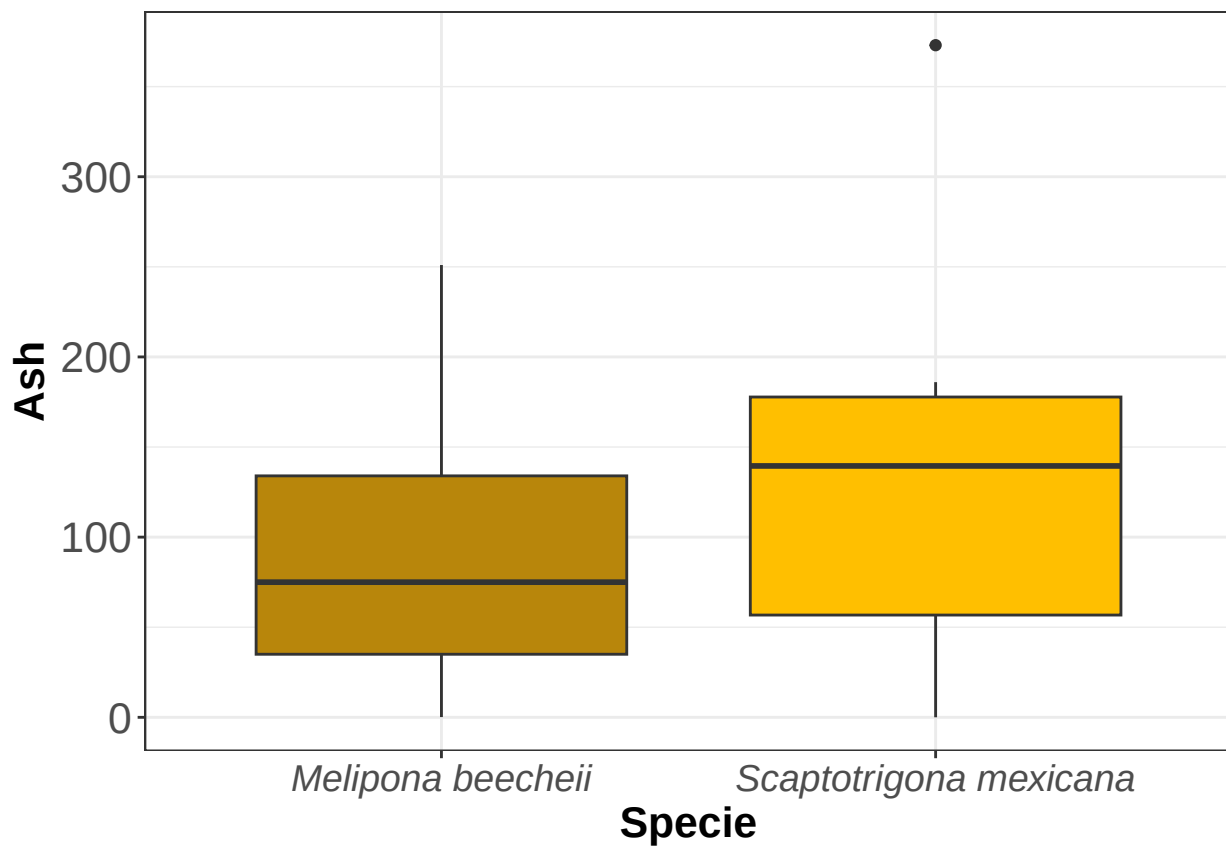
# Verificar si es significativo
if (p_value_anova < 0.05) {
  cat("El ANOVA es significativo (p =", p_value_anova, ").\n")
} else {
  cat("El ANOVA no es significativo (p =", p_value_anova, ").\n")
}
```

El ANOVA no es significativo (p = 0.5696859).

Ash

```
ash <- ggplot(data = base2, mapping = aes(x = Specie, y = Ash, fill = Specie)) +
  geom_boxplot() +
  scale_fill_manual(values=c("#b8860b", "#FFBF00"))+
  theme_bw() +
  theme(legend.position = "none")+
  theme(legend.text = element_text(size = 16), axis.title = element_text(size = 16), axis.text.x = element_text(size = 16),
        axis.title.y = element_text(size = 16, face = "bold"), legend.title = element_text(size = 16))
```

ash



```
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.png", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.svg", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
```

```
result <- shapiro.test(base_df_num$Ash)

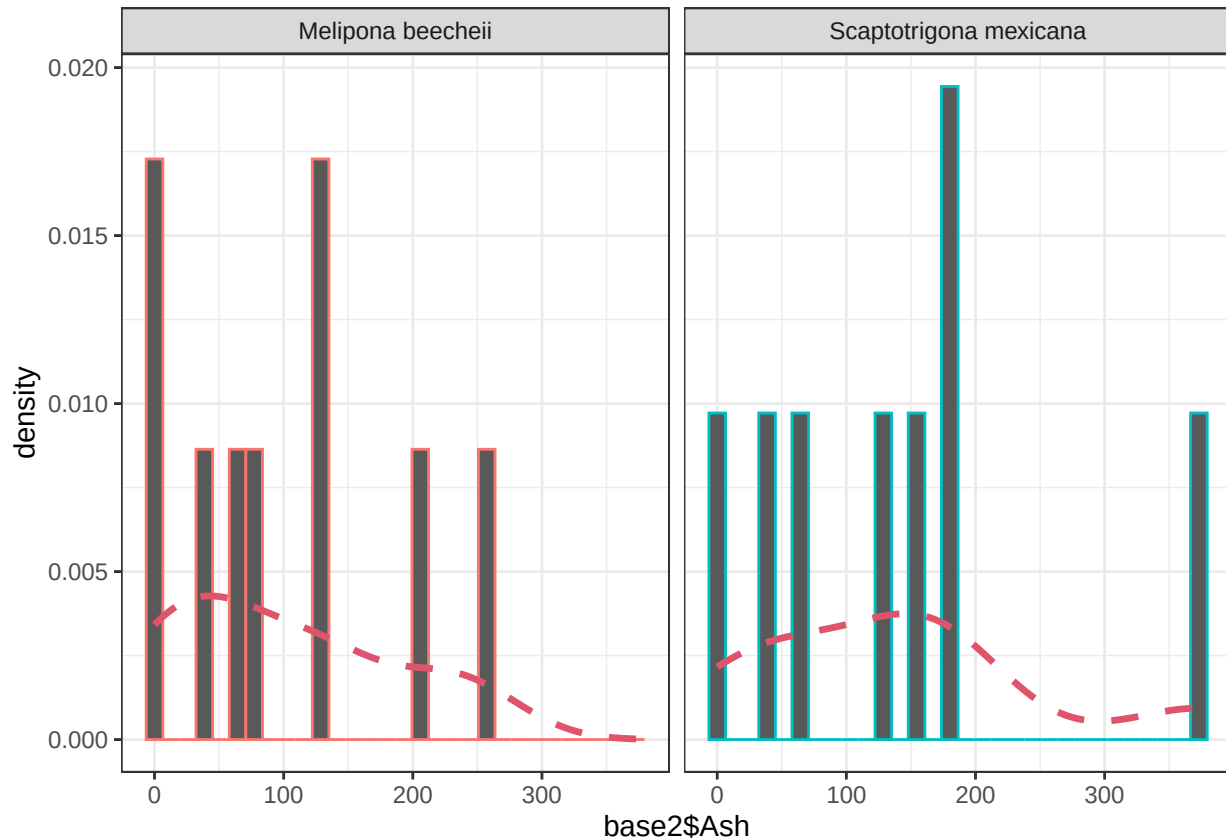
# Interpretación
if (result$p.value > 0.05) {
  cat("Los datos de Ash parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Los datos de Ash NO parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")
}
```

```
## Los datos de Ash parecen seguir una distribución normal (p = 0.1717004 ).
```

```
ggplot(data = base2, mapping = aes(x = base2$Ash, colour = base2$Specie)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..)) +
  geom_density(lwd = 1.2,
               linetype = 2,
               colour = 2)+
  theme_bw() +
  facet_grid(. ~ base2$Specie) +
  theme(legend.position = "none")
```



```
## 'stat_bin()' using 'bins = 30'. Pick better value with 'binwidth'.
```



Revisar supuesto de homogeneidad de varianzas.

```
# Prueba de Levene
levene_resultado <- leveneTest(base2$Ash ~ base2$Specie, data = base2)
print(levene_resultado)
```

```
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group 1  0.1366 0.7168
##      15
```

```
# Interpretación
if (levene_resultado$`Pr(>F)`[1] > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
}
```

```
## Las varianzas son homogéneas (p = 0.7168247 ).
```

```
bartlett_test <- bartlett.test(base2$Ash ~ base2$Specie)
print(bartlett_test)
```

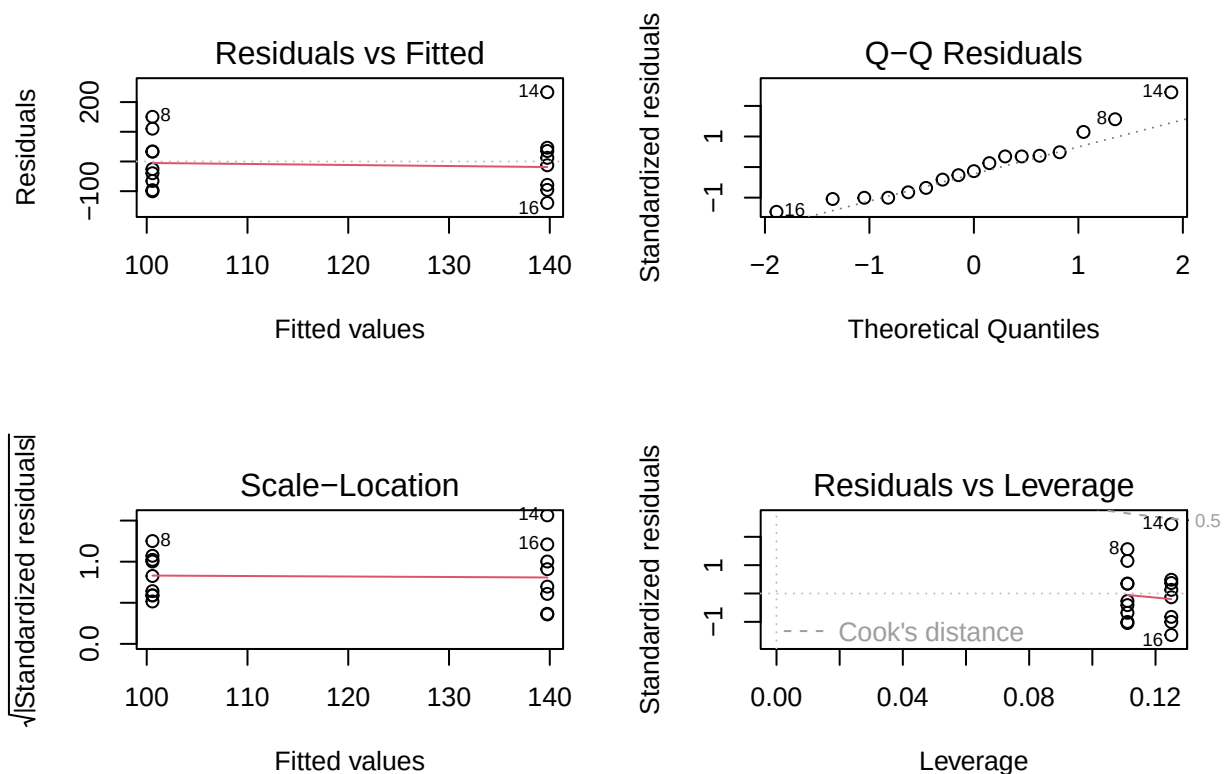
```
##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data: base2$Ash by base2$Specie
## Bartlett's K-squared = 0.47873, df = 1, p-value = 0.489
```

```
# Interpretación
if (bartlett_test$p.value > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
}
```

```
## Las varianzas son homogéneas (p = 0.4889992 ).
```

Nos indica que a un nivel de significancia de 0.05 las varianzas son homogéneas.

```
modelo <- lm(base2$Ash~base2$Specie, base2)
par(mfrow = c(2,2))
plot(modelo)
```



```
# Realizar el ANOVA
resultado_anova <- aov(base2$Ash ~ base2$Specie, data = base2)
# Resumen de los resultados
summary_resultado <- summary(resultado_anova)

# Extraer el valor p
p_value_anova <- summary_resultado[[1]][["Pr(>F)"]][1]
```

```
# Verificar si es significativo
if (p_value_anova < 0.05) {
  cat("El ANOVA es significativo (p =", p_value_anova, ").\n")
} else {
  cat("El ANOVA no es significativo (p =", p_value_anova, ").\n")
}
```

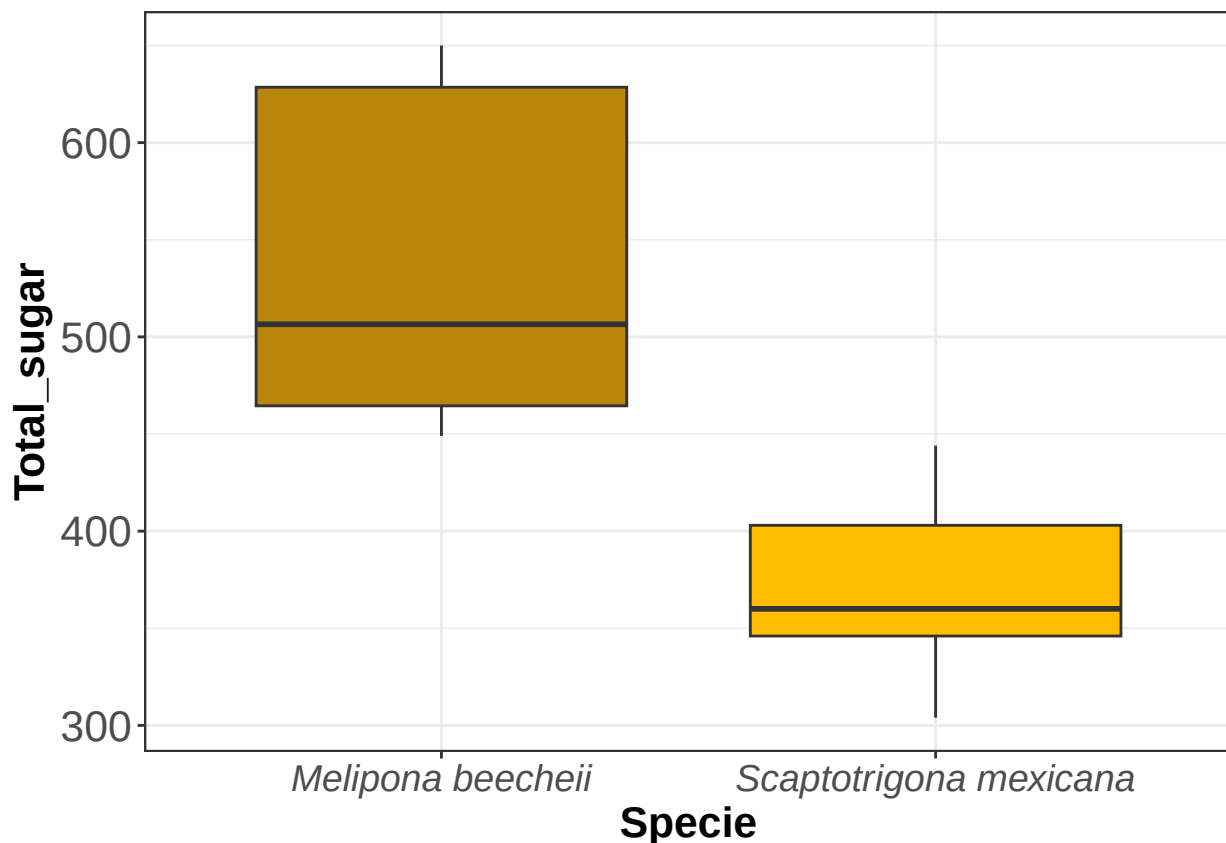
```
## El ANOVA no es significativo (p = 0.4414163 ).
```

Total Sugar

```
total_sugar <- ggplot(data = base2, mapping = aes(x =Specie, y = Total_sugar, fill = Specie)) +
  geom_boxplot() +
  scale_fill_manual(values=c("#b8860b", "#FFBF00"))+
  theme_bw() +
  theme(legend.position = "none")+
  theme(legend.text = element_text(size = 16), axis.title = element_text(size = 16), axis.text.x = element_text(size = 16),
        axis.title.y = element_text(size = 16, face = "bold"), legend.title = element_text(size = 16))

total_sugar
```

```
## Warning: Removed 2 rows containing non-finite outside the scale range
## ('stat_boxplot()').
```



```
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.png", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
#ggsave(filename = "~/miel/Statistics_analysis/figures/boxplot_moisture.svg", plot = moisture, width = 1000, height = 500)
```

```
result <- shapiro.test(base_df_num$Total_sugar)

# Interpretación
if (result$p.value > 0.05) {
  cat("Los datos de Total_sugar parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Los datos de Total_sugar NO parecen seguir una distribución normal (p =", result$p.value, ").\n")
}
```

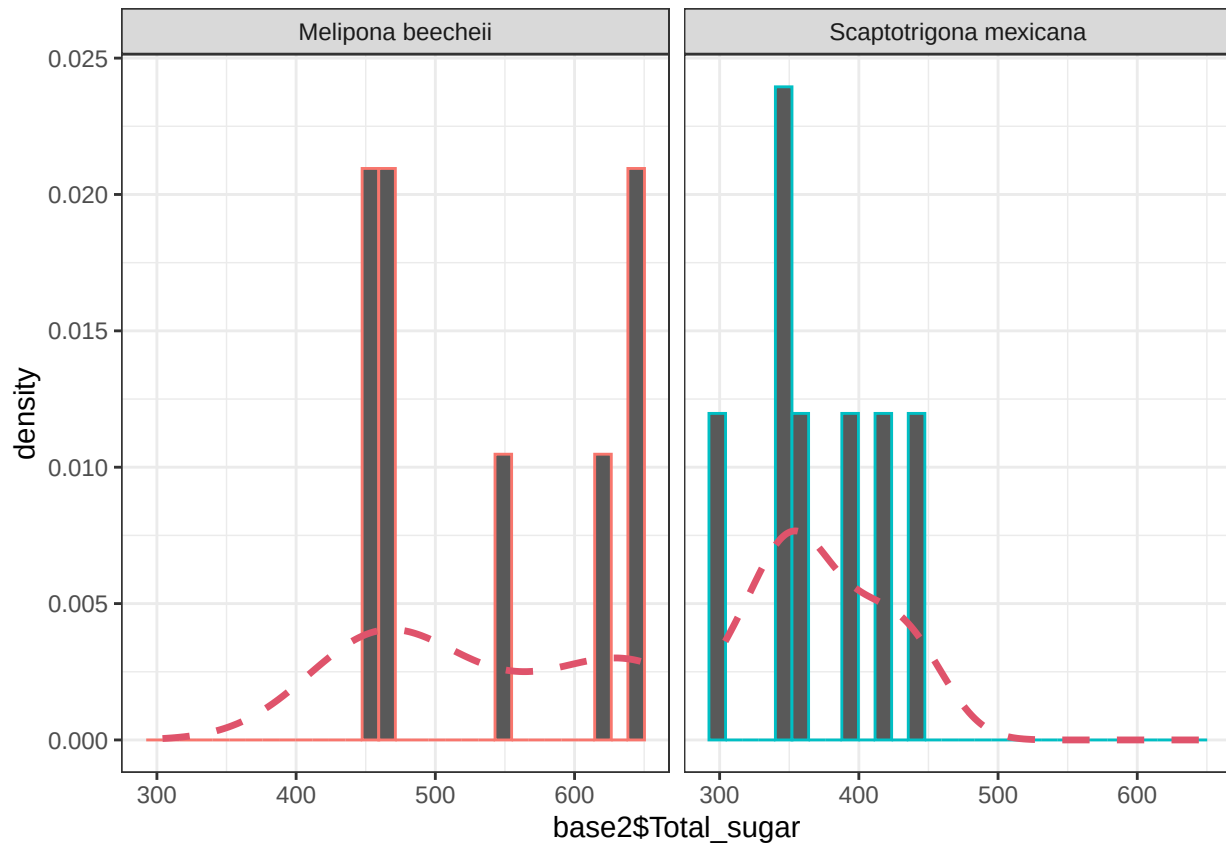
```
## Los datos de Total_sugar parecen seguir una distribución normal (p = 0.1739826 ).
```

```
ggplot(data = base2, mapping = aes(x = base2$Total_sugar, colour = base2$Specie)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..)) +
  geom_density(lwd = 1.2,
               linetype = 2,
               colour = 2)+
  theme_bw() +
  facet_grid(. ~ base2$Specie) +
  theme(legend.position = "none")
```

```
## 'stat_bin()' using 'bins = 30'. Pick better value with 'binwidth'.
```

```
## Warning: Removed 2 rows containing non-finite outside the scale range
## ('stat_bin()').
```

```
## Warning: Removed 2 rows containing non-finite outside the scale range
## ('stat_density()').
```



Revisar supuesto de homogeneidad de varianzas.

```
# Prueba de Levene
levene_resultado <- leveneTest(base2$Total_sugar ~ base2$Specie, data = base2)
print(levene_resultado)

## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group 1  3.9358 0.0688 .
##      13
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

# Interpretación
if (levene_resultado$`Pr(>F)`[1] > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", levene_resultado$`Pr(>F)`[1], ").\n")
}

## Las varianzas son homogéneas (p = 0.06879609 ).

bartlett_test <- bartlett.test(base2$Total_sugar ~ base2$Specie)
print(bartlett_test)
```

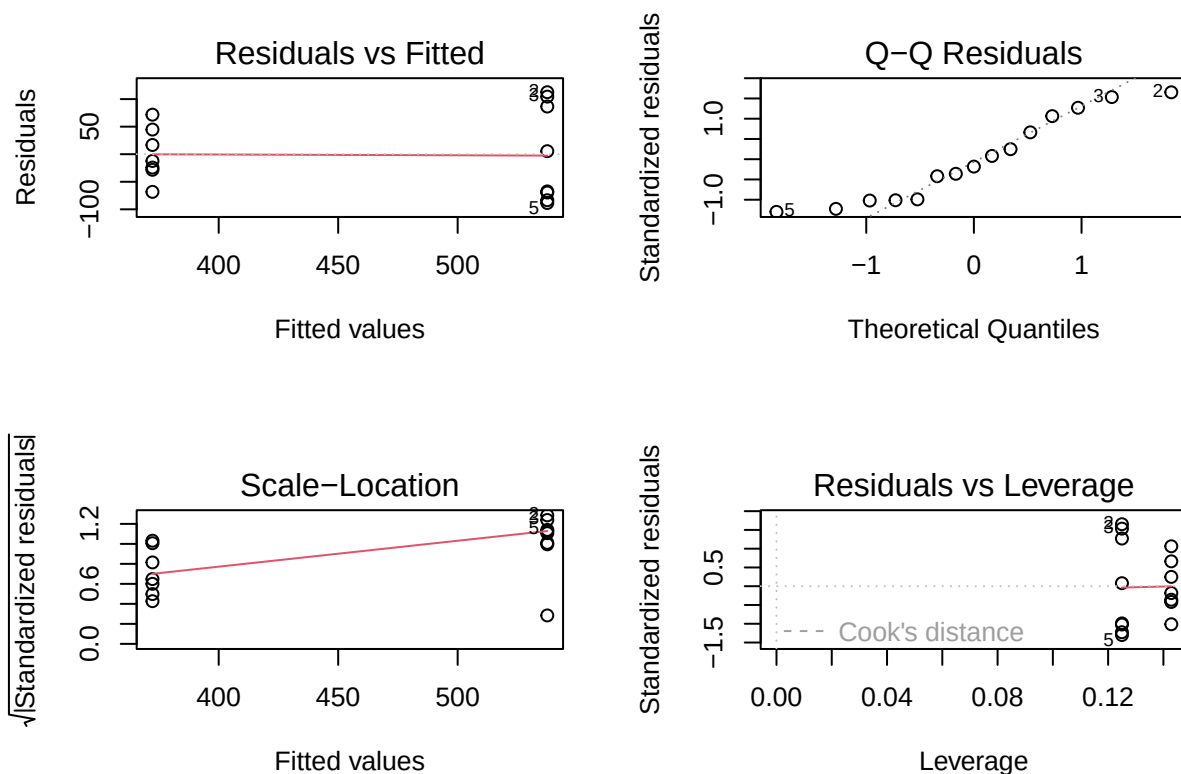
```
##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data: base2$Total_sugar by base2$Specie
## Bartlett's K-squared = 2.1295, df = 1, p-value = 0.1445
```

```
# Interpretación
if (bartlett_test$p.value > 0.05) {
  cat("Las varianzas son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
} else {
  cat("Las varianzas NO son homogéneas (p =", bartlett_test$p.value, ").\n")
}
```

```
## Las varianzas son homogéneas (p = 0.1444854 ).
```

Nos indica que a un nivel de significancia de 0.05 las varianzas son homogéneas.

```
modelo <- lm(base2$Total_sugar~base2$Specie, base2)
par(mfrow = c(2,2))
plot(modelo)
```



```
# Realizar el ANOVA
resultado_anova <- aov(base2$Total_sugar ~ base2$Specie, data = base2)
# Resumen de los resultados
summary_resultado <- summary(resultado_anova)

# Extraer el valor p
p_value_anova <- summary_resultado[[1]][["Pr(>F)"]][1]
```

```
# Verificar si es significativo
if (p_value_anova < 0.05) {
  cat("El ANOVA es significativo (p =", p_value_anova, ").\n")
} else {
  cat("El ANOVA no es significativo (p =", p_value_anova, ").\n")
}
```

```
## El ANOVA es significativo (p = 0.0007381662 ).
```

```
# Prueba de Tukey para comparaciones múltiples
tukey_resultados <- TukeyHSD(resultado_anova)
print(tukey_resultados)
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = base2$Total_sugar ~ base2$Specie, data = base2)
##
## $'base2$Specie'
##              diff      lwr      upr
## Scaptotrigona mexicana-Melipona beecheii -165.2143 -246.6162 -83.81239
##              p adj
## Scaptotrigona mexicana-Melipona beecheii 0.0007382
```

```
# Convertir los resultados de Tukey en un formato legible
tukey_tabla <- tukey_resultados$`base2$Specie`
diferencias_sig <- multcompLetters4(resultado_anova, tukey_resultados)

# Muestra las letras asignadas
print(diferencias_sig)
```

```
## $'base2$Specie'
##      Melipona beecheii Scaptotrigona mexicana
##              "a"              "b"
```

```
resumen <- base2 %>%
  group_by(Specie) %>%
  summarise(
    media = mean(Total_sugar, na.rm = TRUE),
    sd = sd(Total_sugar, na.rm = TRUE)
  )
```

```
# Agregar las letras de significancia
resumen$letras <- diferencias_sig$Letters
print(resumen)
```

```
## # A tibble: 2 x 3
##   Specie      media    sd
##   <fct>      <dbl> <dbl>
## 1 Melipona beecheii    538.  88.9
## 2 Scaptotrigona mexicana 372.  47.7
```

Resumen

Las variables que siguen una distribución normal son:

- Conductividad
- Azucar total
- Ash

Las variables que no siguen una distribución no normal:

- Moisture
- HMF
- Colorimetry
- pH

Para las que siguen una distribución normal se realizó un ANOVA y si el resultado era significativo entre las especies se procedió a una análisis posterior usando Tukey multiple comparisons of means.

Para las muestras que no siguen una distribución normal se realizó un K-W y dependiendo de su significancia se procedió a un análisis posterior con el test de dunn y el pairwise.

NOTA: Se debe considerar que en este caso solo hay dos grupos y por lo tanto no es necesario hacer tal cual este análisis, se podría simplificar revisando solo:

- Normalidad y homogeneidad
- Prueba t o t de Welch para datos normales
- Prueba Wilcoxon de rango con signo para no normales.

Si se quiere analizar con respecto a otra variable que no sea *Especie*, entonces se puede replicar este análisis cambiando la variable *Especie* por la que sea de interés, por ejemplo *Locality*.